

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS.

UD 7: SERVICIO LDAP.

IES ILIBERIS

Creado por: ANA MARÍA FUENTES CONDE



Índice:

1. INTRODUCCIÓN.	4
1.1. ¿Para qué es necesario LDAP?	4
1.2. ¿Por qué un administrador de sistemas debe conocer LDAP?	4
1.3. Ejemplos reales y útiles del uso de LDAP	5
1.4. ¿Cómo funciona LDAP en una empresa paso a paso?	5
1.5. Uso de LDAP en escenarios cotidianos	6
2. CONCEPTOS.	8
2.1. Servicio de directorio o Directorio Activo.	8
2.2. Dominio.	9
2.3. Objeto.	9
2.4. Controlador de dominios.	9
2.5. Árbol.	10
2.6. Bosque.	12
2.7. Unidad Organizativa (OU).	14
3. ¿QUÉ ES LDAP?.	15
3.1. Funcionamiento de LDAP.	15
3.2. Operaciones básicas LDAP (CRUD).	16
3.3. Tipo de información en LDAP.	16
3.4. Almacenamiento de la información.	17
3.5. Estructura de datos en un servidor LDAP.	18
4. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR LDAP.	23
4.1. ¿Qué es slapd y qué puede hacer?	23
4.2. Consideraciones previas	24
4.3. Instalación y configuración inicial.	25
4.4. Estado, arranque y parada manual del servidor LDAP.	27
5. ¿QUÉ ES LDIF?	28
6. AÑADIR INFORMACIÓN AL DIRECTORIO.	28
6.1. Crear los ficheros .ldif.	29
6.2. Añadir los ficheros al servicio LDAP.	32
6.3. Buscar un elemento del directorio.	34
6.4. Modificar un elemento.	36
6.4.1. ¿Qué necesitas para modificar un usuario en LDAP?	37

6.5.	Borrar un elemento de nuestro árbol de directorio LDAP.....	39
6.6.	Resumen operaciones de LDAP.	40
7.	AUTENTIFICACIÓN CON LDAP (En la máquina cliente instancia AWS).....	40
7.1.	Instalación del software en el equipo cliente LDAP.	41
7.2.	Comprobación o modificación de ficheros.	43
8.	INICIAR SESIÓN GRÁFICA EN EL EQUIPO CLIENTE CON UN USUARIO LDAP.	47
8.1.	Instalación de nslcd.	48
8.2.	Iniciar sesión gráfica con un usuario LDAP.	48
9.	AUTENTIFICACIÓN CON LDAP (En la máquina cliente Windows 10).....	51

1. INTRODUCCIÓN.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol -Protocolo Ligero de Acceso a Directorios) es un mecanismo importante en el inicio de sesión de los ordenadores en red, sobre todo dentro de las empresas.

Piensa en LDAP como una "agenda telefónica digital", organizada y jerárquica, que permite almacenar y consultar información sobre usuarios, grupos, equipos, aplicaciones y recursos.

Es decir, LDAP mantiene ordenada la información y la hace accesible rápidamente cuando se necesita.

1.1.¿Para qué es necesario LDAP?

Imagina que trabajas en una empresa con 500 empleados. En lugar de crear cuentas de usuario en cada sistema (correo, intranet, VPN), LDAP permite gestionar todas las cuentas en un único lugar. Cuando un empleado inicia sesión en cualquier sistema, este consulta LDAP para verificar su usuario y contraseña.

LDAP permite centralizar:

- **Autenticación de usuarios** (Inicio de sesión único).
- **Gestión de permisos** para acceso a software, archivos y servicios.
- **Acceso a recursos compartidos** (Impresoras, escáneres, almacenamiento compartido).
- **Correos electrónicos corporativos.**
- **Gestión centralizada de VPN.**
- **Gestión de dispositivos y equipos** en la red.

LDAP hace posible que todo esto se controle desde un único lugar, simplificando la administración de sistemas.

1.2.¿Por qué un administrador de sistemas debe conocer LDAP?

Porque LDAP permite:

- Gestionar usuarios, permisos y recursos de manera eficiente desde un único lugar.
- Automatizar tareas administrativas como creación de usuarios, asignación de grupos, permisos y recursos.

- Mejorar la seguridad controlando quién tiene acceso a qué recursos.
- Facilitar el mantenimiento y escalabilidad de la infraestructura de TI ("Tecnologías de la Información").

1.3. Ejemplos reales y útiles del uso de LDAP

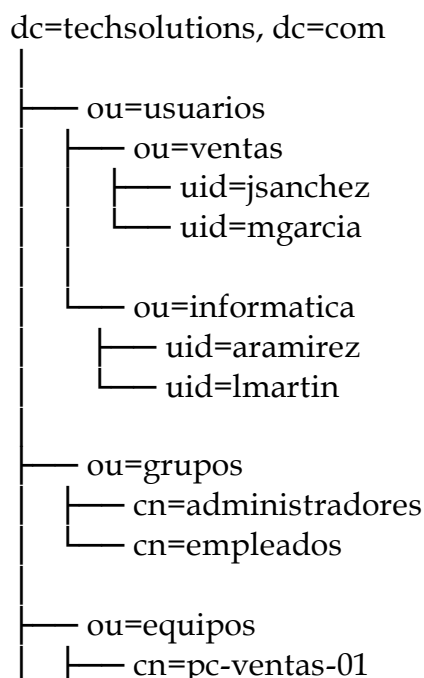
Imagina que trabajas en una empresa llamada **"TechSolutions S.A."** con 500 empleados, 200 equipos informáticos, 5 impresoras en red y múltiples departamentos. LDAP permite, por ejemplo:

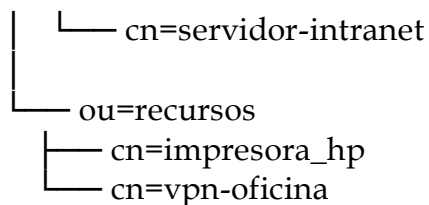
- **Caso 1:** Cuando un empleado nuevo entra en la empresa, se crea una cuenta en LDAP que le permite acceder al correo electrónico, VPN, impresoras y aplicaciones internas desde el primer día sin configuraciones individuales por recurso.
- **Caso 2:** Si un empleado cambia de departamento, solo cambiando su pertenencia al grupo en LDAP automáticamente obtiene acceso a los nuevos recursos del departamento correspondiente.
- **Caso 3:** Un empleado abandona la empresa, y basta con desactivar su cuenta en LDAP para bloquear inmediatamente todos sus accesos.

1.4. ¿Cómo funciona LDAP en una empresa paso a paso?

LDAP funciona a través de una estructura jerárquica llamada **Árbol LDAP**, que almacena información organizada en niveles.

Ejemplo simplificado:





1.5. Uso de LDAP en escenarios cotidianos

Vamos a ver paso a paso cómo funciona LDAP en la práctica diaria:

1 Inicio de sesión en equipos (Autenticación)

- Un usuario llega por la mañana y enciende su equipo.
- El usuario introduce usuario y contraseña.
- El equipo realiza una consulta LDAP para verificar si existe el usuario, la contraseña es correcta y si tiene permiso para iniciar sesión en ese equipo específico.
- LDAP devuelve una respuesta positiva o negativa al equipo.
- Si todo está correcto, el usuario inicia sesión exitosamente.

Ejemplo real:

Empleado: jsanchez

Contraseña: *****

Consulta LDAP:

¿Existe usuario jsanchez en LDAP?

¿La contraseña es correcta?

Respuesta LDAP:

Usuario autenticado ✓

2 Uso de impresoras en red (Acceso a recursos)

- El usuario quiere imprimir un documento.
- El equipo pregunta al servidor LDAP si el usuario pertenece al grupo autorizado para usar la impresora.
- LDAP confirma si el usuario puede imprimir.
- El equipo envía el documento a la impresora.

Ejemplo real:

Consulta LDAP:

¿Puede jsanchez imprimir en impresora_hp?

Respuesta LDAP:

Usuario jsanchez pertenece al grupo empleados con acceso ✓

3 Uso de VPN corporativa

- El usuario está en casa y necesita conectarse a la oficina.
- Abre su cliente VPN y envía sus credenciales.
- El servidor VPN consulta LDAP.
- LDAP verifica si el usuario está autorizado a acceder vía VPN.
- El usuario obtiene acceso remoto a la red corporativa.

Ejemplo real:

Consulta LDAP:

¿Puede jsanchez usar la VPN oficina?

Respuesta LDAP:

Usuario autorizado ✓

4 Correo electrónico corporativo

- El servidor de correo usa LDAP para autenticar al usuario.
- LDAP proporciona datos necesarios (email, buzón, etc.).
- El usuario puede usar su cuenta de correo.

Ejemplo real:

Consulta LDAP:

¿Puede jsanchez acceder al correo corporativo?

Respuesta LDAP:

Acceso permitido ✓

Dirección: jsanchez@techsolutions.com

5 Control de acceso a software interno

- Cuando el usuario quiere usar software interno, la aplicación consulta LDAP.
- LDAP confirma los permisos del usuario.

- Se permite o deniega el acceso según lo definido.

Ejemplo real:

Consulta LDAP:

¿Tiene jsanchez acceso a la aplicación de facturación?

Respuesta LDAP:

Acceso denegado ❌ (No pertenece al grupo contabilidad)

LDAP aparece muchas veces asociado a Active Directory, un sistema de Windows que **gestiona el inicio de sesión de los usuarios** dentro de la red de una empresa, o "dominio". Así se determina **a qué recursos puede acceder esa persona** (como archivos, carpetas, impresoras, otros equipos...), algo básico en la red informática de cualquier organización.

LDAP es uno de los **protocolos que utiliza Active Directory** en Windows. Es el software que normalmente da forma real a sus funciones, y sirve para gestionar los inicios de sesión y los permisos. Otros desarrolladores han creado alternativas libres basadas en LDAP, por ejemplo, **Open DS, ApacheDS, OpenLDAP o Red Hat Directory Server**.

El protocolo LDAP contempla la creación de entradas de datos para distintos fines, pero uno muy habitual es el que inicie la sesión. Es común que las entradas incluyan datos como el **nombre y apellidos, su email en la empresa, su teléfono** y otros detalles como su departamento o superior directo.

2. CONCEPTOS.

Son necesarios algunos conceptos previos para comprender los componentes de un servicio de directorio.

2.1.Servicio de directorio o Directorio Activo.

Los **servicios de dominio, directorio activo, servicio de directorio** o simplemente, **directorio**, es una aplicación o un conjunto de aplicaciones que almacena y organiza la información sobre los usuarios de una red de ordenadores y sobre los recursos de red que permite a los administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos sobre dicha red.

Los **servicios de directorio**, son la base para la infraestructura de una red. Permiten almacenar información acerca de usuarios, equipos y otros dispositivos y servicios de la red de la empresa de forma centralizada. También permiten autenticar usuarios y equipos,

permitir o denegar el acceso de un usuario o equipo a un recurso de la red y facilitar a los usuarios la búsqueda de impresoras, recursos compartidos y otros usuarios.

2.2.Dominio.

Un **Dominio** es una colección de objetos dentro del directorio que forman un subconjunto administrativo. Pueden existir diferentes dominios dentro de un bosque, cada uno de ellos con su propia colección de objetos y unidades organizativas.

2.3.Objeto.

Objeto se utiliza como nombre genérico para referirnos a cualquiera de los componentes que forman parte del directorio, como una impresora o una carpeta compartida, pero también un usuario, un grupo, etc. Incluso podemos utilizar la palabra objeto para referirnos a una unidad organizativa.

Cada objeto dispondrá de una serie de características específicas (según la clase a la que pertenezca) y un nombre que permitirá identificarlo de forma precisa. Las características específicas de cada tipo de objeto quedarán definidas en el Esquema de la base de datos.

Los objetos se organizan en tres categorías:

- **Usuarios:** identificados a través de un nombre (y, casi siempre, una contraseña), que pueden organizarse en grupos, para simplificar la administración.
- **Recursos:** que son los diferentes elementos a los que pueden acceder, o no, los usuarios según sus privilegios. Por ejemplo, carpetas compartidas, impresoras, etc.
- **Servicios:** que son las diferentes funciones a las que los usuarios pueden tener acceso. Por ejemplo, el correo electrónico.

NOTA: Definición de usuario. Un usuario, desde un punto de vista informático, es un conjunto de permisos y de privilegios sobre determinados recursos. Por tanto, un usuario no tiene que ser, necesariamente, una persona.

2.4.Controlador de dominios.

El **controlador de dominio** es un servidor que mantiene la base de datos de usuarios del dominio.

Un **Controlador de dominio** (domain controller) contiene la base de datos de objetos del directorio para un determinado dominio, incluida la información relativa a la seguridad. Además, será responsable de la autenticación de objetos dentro de su ámbito de control (facilitarán la apertura y el cierre de sesión, las búsquedas en el directorio, etc.).

En un dominio dado, puede haber varios controladores de dominio asociados, de modo que cada uno de ellos represente un rol diferente dentro del directorio y todos tienen la misma categoría.

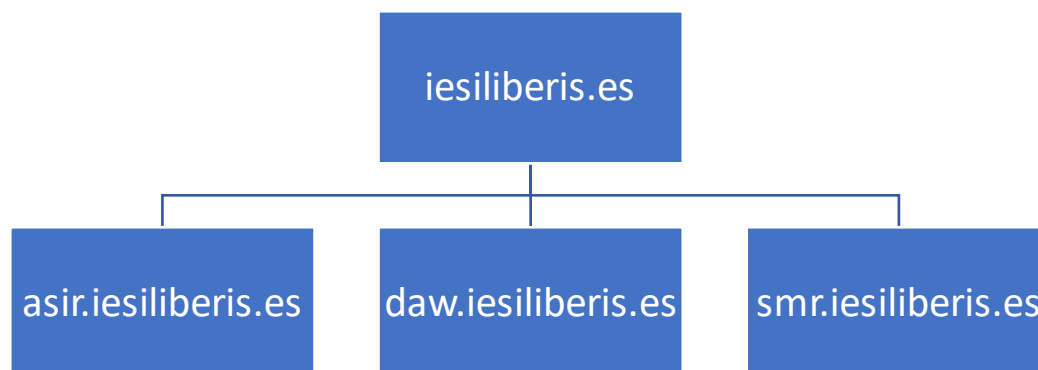
2.5.Árbol.

Un **Árbol** es una colección de dominios que dependen de una raíz común y se encuentra organizados como una determinada jerarquía. Dicha jerarquía también quedará representada por un espacio de nombres DNS común.

Por ejemplo: Los dominios iesiliberis.es e informatica.iesiliberis.es forman parte del mismo árbol, pero, iesalminares.es y iesiliberis.es no forman parte del mismo árbol.

El objetivo de crear este tipo de estructura es fragmentar los datos del Directorio Activo, replicando sólo las partes necesarias y ahorrando ancho de banda en la red.

Si un determinado usuario es creado dentro de un dominio, éste será reconocido automáticamente en todos los dominios que dependan jerárquicamente del dominio al que pertenece.

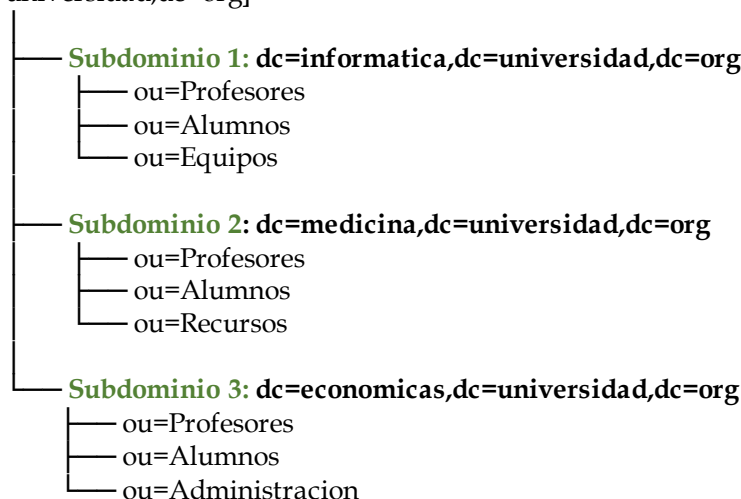


🌳 Diagrama claro de un Árbol LDAP con subdominios:

Suponemos que tenemos un dominio principal (dc=universidad,dc=org) y varios subdominios para cada facultad del campus:

Dominio raíz principal:

[dc=universidad,dc=org]

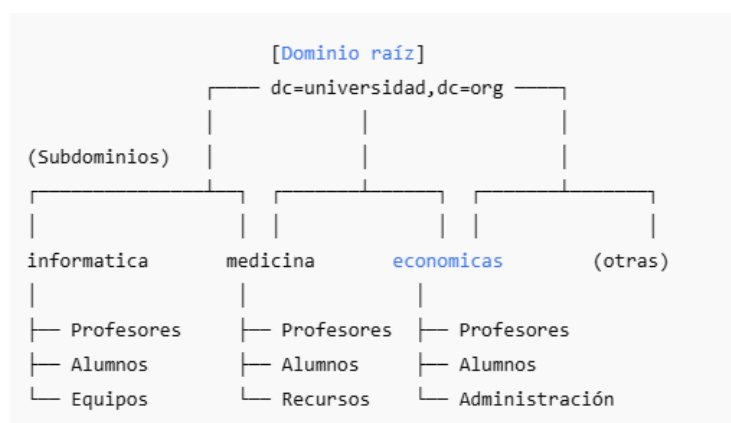


📖 Explicación del diagrama:

- El dominio principal (dc=universidad,dc=org) representa **la raíz** del árbol LDAP.
- Cada subdominio representa **facultades independientes** (informatica, medicina, economicas) que tienen sus propias estructuras internas.
- Los subdominios tienen independencia organizativa, pero mantienen relación jerárquica directa con el dominio raíz.

Ejemplos prácticos de entradas en cada subdominio:

- uid=profesor1,ou=Profesores,dc=informatica,dc=universidad,dc=org
- uid=alumno1,ou=Alumnos,dc=medicina,dc=universidad,dc=org
- uid=admin1,ou=Administracion,dc=economicas,dc=universidad,dc=org



- Los subdominios se utilizan para separar áreas organizativas claramente diferenciadas dentro de un único dominio principal.
- Esto permite delegar administración, seguridad y gestión específicas en cada subdominio.
- El dominio raíz establece la base común; los subdominios proporcionan independencia y flexibilidad.

2.6.Bosque.

El **Bosque** es el mayor contenedor lógico dentro de Active Directory, abarcando a todos los dominios dentro de su ámbito.

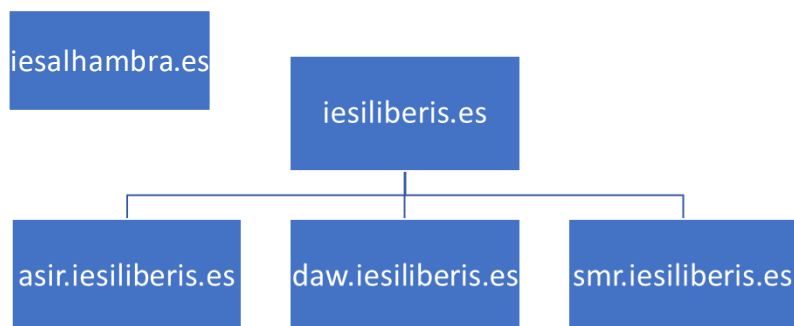
Los dominios están interconectados por relaciones de confianza transitivas que se construyen automáticamente. De esta forma, todos los dominios de un bosque confían automáticamente unos en otros y los diferentes árboles podrán compartir sus recursos.

Los dominios pueden estar organizados jerárquicamente en un árbol que comparte un espacio de nombres DNS común. A su vez, diferentes árboles pueden estar integrados en un bosque. Al tratarse de árboles diferentes, no compartirán el mismo espacio de nombres.

De forma predeterminada, un bosque contiene al menos un dominio, que será el dominio raíz del bosque. En otras palabras: cuando instalamos el primer dominio en un ordenador de nuestra red que previamente dispone de Windows Server, además del propio dominio, estamos creando la raíz de un nuevo árbol y también la raíz de un nuevo bosque.

El dominio raíz del bosque contiene el Esquema del bosque, que se compartirá con el resto de dominios que formen parte de dicho bosque.

Por ejemplo, iesiliberis.es compartirá el esquema con iesalhambra.es al encontrarse en el mismo bosque



- Un bosque es un conjunto de **varios árboles de dominio LDAP independientes**.
- Cada árbol en el bosque tiene su propio dominio raíz, aunque pueden relacionarse entre sí mediante relaciones de confianza o delegaciones de autoridad (muy común en Active Directory).

🌲 🌲 Diagrama textual de un Bosque de Dominios LDAP:

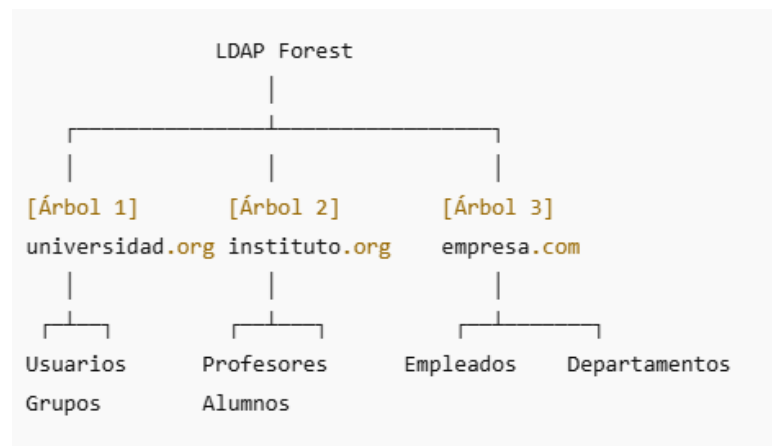
Bosque LDAP

```

|
├── Árbol 1: dc=universidad,dc=org
|   ├── ou=Usuarios
|   └── ou=Grupos
|
├── Árbol 2: dc=instituto,dc=org
|   ├── ou=Profesores
|   └── ou=Alumnos
|
└── Árbol 3: dc=empresa,dc=com
    ├── ou=Empleados
    └── ou=Departamentos
  
```

Observación:

Cada árbol (universidad.org, instituto.org, empresa.com) es independiente y autónomo, pero todos están en un mismo bosque administrativo, con posibles relaciones entre sí.



📌 Conceptos clave a destacar:

- **Árbol (Tree)**: Es un conjunto jerárquico de dominios organizados bajo un único dominio raíz.
- **Bosque (Forest)**: Es una agrupación de varios árboles independientes, cada uno con su propia raíz y estructura, pero que pueden compartir relaciones de confianza o recursos comunes.

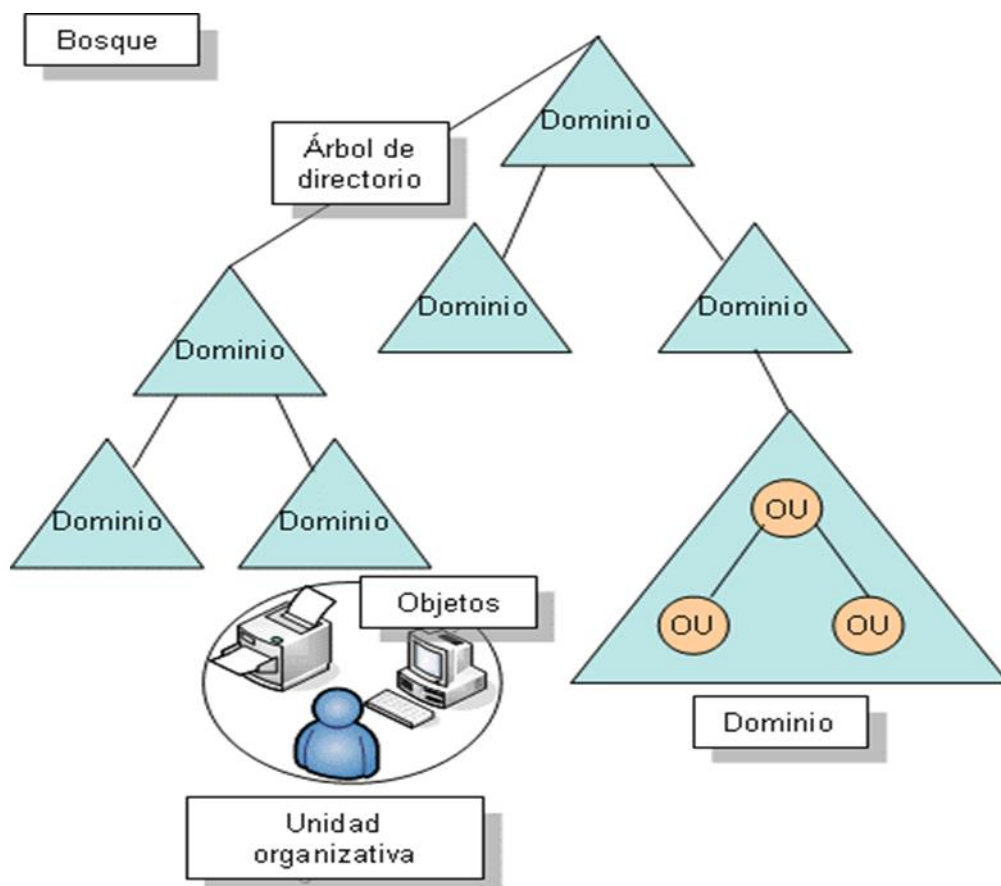
2.7.Unidad Organizativa (OU).

Una Unidad **Organizativa** es un contenedor de objetos que permite organizarlos en subconjuntos, dentro del dominio, siguiendo una jerarquía. De este modo, podremos establecer una estructura lógica que represente de forma adecuada nuestra organización y simplifique la administración.

Otra gran ventaja de las unidades organizativas es que simplifican la delegación de autoridad (completa o parcial) sobre los objetos que contienen, a otros usuarios o grupos. Esta es otra forma de facilitar la administración en redes de grandes dimensiones.

En resumen, una unidad organizativa (OU), es una agrupación lógica de recursos. Las OUs contienen objetos del dominio, como cuentas de usuario, equipo y grupos, archivos e impresoras compartidos publicados en AD y otras unidades organizativas. Una unidad organizativa no puede contener objetos de otros dominios.

El empleo de OU nos permite delegar control administrativo sobre los objetos que pertenecen a una unidad organizativa.



3. ¿QUÉ ES LDAP?.

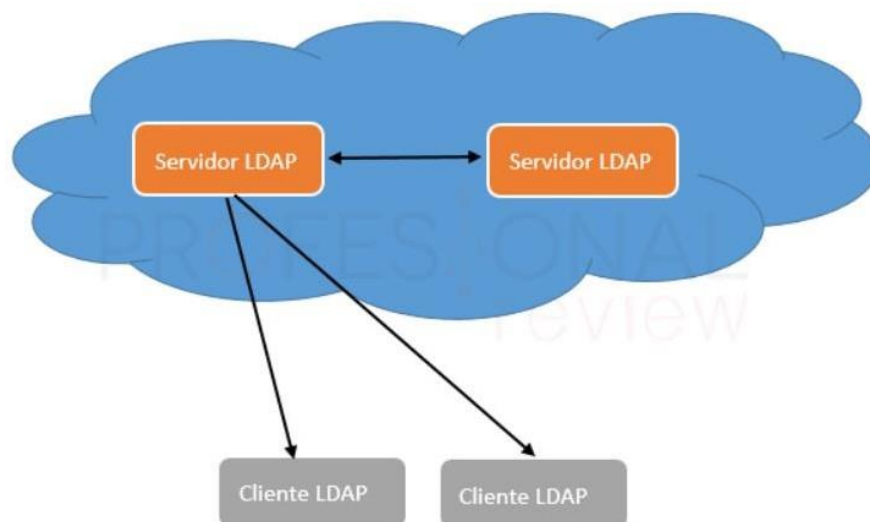
LDAP son las siglas de **Protocolo Ligero de Acceso a Directorio**, o en inglés Lightweight Directory Access Protocol). Se trata de un conjunto de protocolos de licencia abierta que son utilizados para acceder a la información que está almacenada de forma centralizada en una red. **Este protocolo se utiliza a nivel de aplicación** para acceder a los servicios de directorio remoto.

Un directorio remoto es un **conjunto de objetos que están organizados de forma jerárquica**, tales como nombre claves direcciones, etc. Estos objetos estarán disponibles por una serie de cliente conectados mediante una red, normalmente interna o LAN, y proporcionarán las identidades y permisos para esos usuarios que los utilicen.

LDAP está basado en el protocolo X.500 para compartir directorios, y contiene esta información de forma jerarquizada y mediante categorías para proporcionarnos una estructura intuitiva desde el punto de vista de la gestión por parte de los administradores. LDAP se ejecuta sobre TCP/IP o sobre otros servicios de transferencia orientado a conexión.

3.1.Funcionamiento de LDAP.

LDAP es un protocolo basado en la conexión entre cliente y servidor.



El funcionamiento se inicia cuando el cliente LDAP se conecta con el servidor, podrá realizar dos acciones básicas, bien consultar y obtener información del directorio, o modificarla.

- Si un cliente **consulta** la información el servidor LDAP puede conectarla directamente si tienen un directorio alojado en él, o bien redirigir la solicitud hasta otro servidor que efectivamente tenga esta información. Este podrá ser local, o remoto.
- Si un cliente quiere **modificar la información** del directorio, el servidor comprobará si el usuario que está accediendo a este directorio tiene permisos de administrador o no. Entonces, la información y gestión de un directorio LDAP se podrá hacer de forma remota.

El **puerto de conexión** para el protocolo LDAP es el **TCP 389**, aunque por supuesto, se podrá modificar por el usuario y establecerlo en el que desee si así se lo indica al servidor.

3.2. Operaciones básicas LDAP (CRUD).

Las operaciones que podemos hacer en LDAP:

- **Create:** añadir una nueva entrada.
- **Read:** buscar o leer información.
- **Update:** modificar entradas.
- **Delete:** eliminar entradas.

3.3. Tipo de información en LDAP.

El modelo de información de LDAP está basado en **entradas**. Una entrada es una colección de atributos que tienen un único y global Nombre Distinguido (DN). El DN se utiliza para referirse a una entrada sin ambigüedades. Las entradas están organizadas en una estructura jerárquica en **árbol**.

En la estructura de LDAP existen los siguientes elementos:

- **Entradas** son colecciones de atributos con un **Nombre Distinguido (DN)**. Este nombre se utiliza para dar un identificador único e irrepetible a una entrada del directorio. Una entrada puede ser el nombre de una organización y de ella colgarán unos atributos. También una persona puede ser una entrada.
- **Atributos:** los cuales poseen un tipo identificador y los correspondientes valores. Los tipos se utilizan para identificar los nombres de atributos, por ejemplo

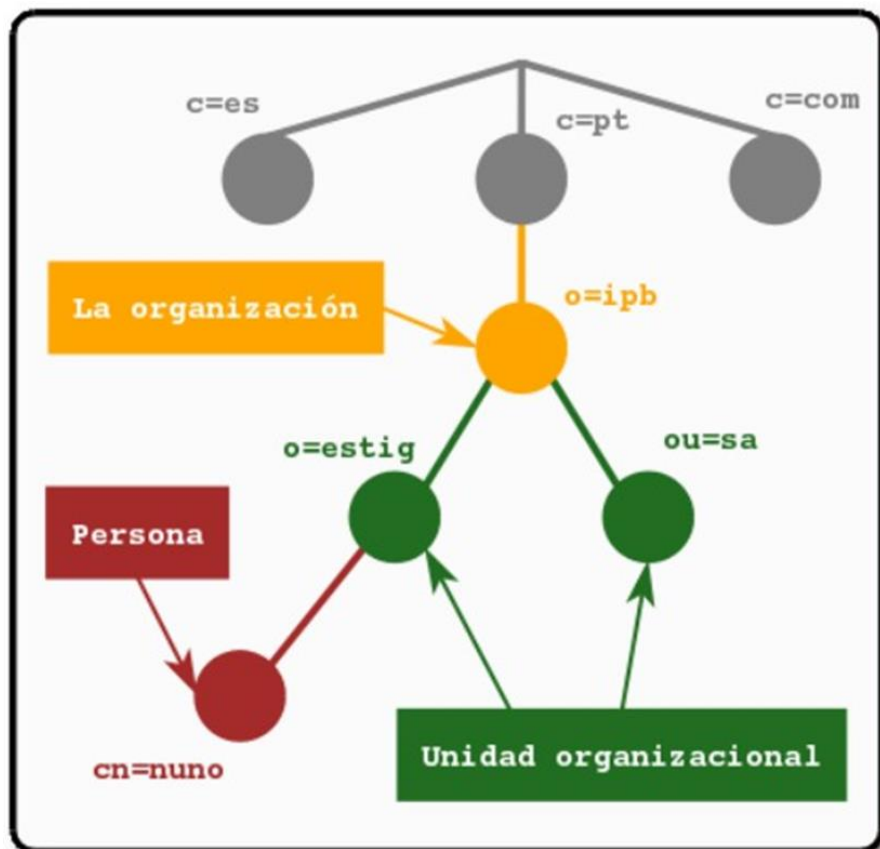
“mail”, “name”, etc. Algunos de los atributos que pertenecen a una entrada debe ser obligatorios y otros opcionales.

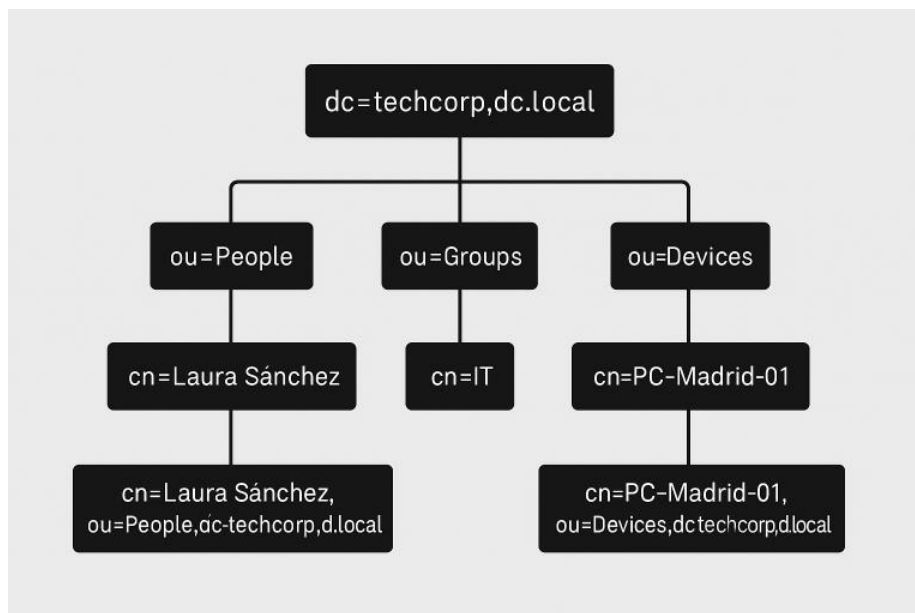
- **LDIF:** el Formato de Intercambio de Datos de LDAP es la representación en texto ASCII de las entradas LDAP. Este debe ser el formato de los archivos que se utilicen para importar información a un directorio LDAP. Cuando se escriba una línea en blanco, significará el final de una entrada.
- **Árboles:** Es la organización jerarquizada de entradas.

3.4.Almacenamiento de la información.

En un directorio LDAP la información se almacena de forma jerárquica en forma de árbol que se llama **DIT (DirectoryInformationTree)**. Se suele organizar por países, por debajo de estas regiones, después empresas, debajo de estos departamentos, y así hasta llegar a usuarios, impresoras, equipos, etc. También pueden utilizarse nombres de dominio para estructurar la información.

Basándonos en los dominios de internet, el árbol de directorios LDAP sería:





¿Cómo es referenciada la información?

Una entrada es referenciada por su nombre distinguido, que es construido por el nombre de la propia entrada (llamado Nombre Relativo Distinguido o RDN) y la concatenación de los nombres de las entradas que le anteceden. Por ejemplo, la entrada para Nuno Gonçalves en el ejemplo del nombramiento de Internet anterior tiene el siguiente RDN: uid=nuno y su DN sería: uid=nuno,ou=estig,dc=ipb,dc=pt.

3.5. Estructura de datos en un servidor LDAP.

El modelo de datos de LDAP define una estructura jerárquica de objetos en forma de **árbol**. Cada objeto está definido por un **conjunto de atributos** y dichos atributos constan de nombre, tipo y valores asociados.

Un objeto definido en la base de datos debe tener un atributo especial que lo identifique de forma única en la base de datos del directorio llamado Distinguished name o **dn**.

¿Qué es el DN en LDAP?

DN significa **Distinguished Name** (Nombre Distinguido).

Es como la **ruta completa y única** de un objeto (usuario, grupo, equipo, etc.) dentro del árbol LDAP.

- ♦ Se parece a una ruta de carpetas o una ruta de archivo, pero con un formato especial.

Ejemplo de DN de un usuario

cn=Laura Sánchez,ou=People,dc=techcorp,dc=local

 Significa:

- cn=Laura Sánchez → nombre común del objeto (Common Name)
- ou=People → unidad organizativa donde está (Organizational Unit)
- dc=techcorp,dc=local → dominio de la empresa (Domain Component)

 **Todo junto**, identifica de forma **única** al objeto Laura Sánchez dentro del árbol LDAP.

El nombre distinguido de cada entrada es una cadena de la forma **atributo=valor**, separados por comas, que representan la **ruta invertida del árbol desde la raíz a las hojas**. La **raíz** es la ubicación de la organización.

Para establecer el nombre raíz, nosotros usaremos dc=miempresa,dc=es. A partir de ahí dividiremos el árbol en tantos subnodos como sean necesarios.

¿Y cómo se construye?

Se construye desde el objeto hasta la raíz, de abajo hacia arriba:

Objeto → Unidad → Dominio

Como si dijeras:

Laura Sánchez está en la unidad People, dentro del dominio techcorp.local

Ejemplos de DN reales

Objeto	DN
Usuario Laura Sánchez	cn=Laura Sánchez,ou=People,dc=techcorp,dc=local
Grupo IT	cn=IT,ou=Groups,dc=techcorp,dc=local
Equipo PC-Madrid-01	cn=PC-Madrid-01,ou=Devices,dc=techcorp,dc=local
Recurso Proyectos_IT	cn=Proyectos_IT,ou=SharedResources,dc=techcorp,dc=local

¿Para qué sirve el DN?

- Para **modificar** un objeto (ldapmodify).
- Para **eliminar** un objeto (ldapdelete).
- Para **buscar** un objeto (ldapsearch).
- Para **autenticarse** (por ejemplo, como cn=admin,dc=techcorp,dc=local).

El modelo de información de LDAP se basa en entradas, entendiendo por entrada un conjunto de atributos identificados por un nombre global único (Distinguished Name – DN), que se utiliza para identificarla de forma específica. Las entradas se organizan de

forma lógica y jerárquica mediante un esquema de directorio, que contiene la definición de los objetos que pueden formar parte del directorio.

Cada entrada del directorio representa un objeto, que puede ser abstracto o real: una persona, un mueble o una función en la estructura de una empresa, etc.

Cada atributo de una entrada tendrá un tipo y un valor con el formato atributo/valor que permite caracterizar un aspecto del objeto que define la entrada. Estos atributos tienen nombres que hacen referencia a su contenido y pueden ser de dos tipos:

- Atributos normales: Son los atributos que identifican al objeto (nombre, apellidos, etc.).
- Atributos operativos: Son los atributos que utiliza el servidor para administrar el directorio (fecha de creación, tamaño, etc.).

Aquí tienes una tabla clara y detallada con **todos los atributos más comunes** que puedes añadir a las entradas LDAP según el tipo de objeto utilizado en contextos reales como usuarios, grupos, unidades organizativas, recursos, impresoras, software, VPN, y correo corporativo.

Tabla Completa de Atributos LDAP por Tipo de Entrada

Recurso Objeto LDAP	objectClass Principal	Atributos mínimos recomendados	Descripción
Unidad Organizativa (OU)	organizationalUnit	ou, description	Carpeta que agrupa objetos como usuarios, grupos o recursos.
Usuario	inetOrgPerson, posixAccount, shadowAccount	uid, cn, sn, uidNumber, gidNumber, homeDirectory, loginShell, userPassword, mail	Cuenta de usuario estándar para login y correo.
Grupo	posixGroup	cn, gidNumber, memberUid	Grupo UNIX que puede incluir usuarios.
Impresora	printerService, device	cn, printer-uri, printer-location, printer-info, printer-name	Representación de una impresora en la red.
Recurso Hardware (PC, Servidor)	device, ipHost	cn, ipHostNumber, macAddress, description, labeledURI	Representación de equipos físicos o virtuales.

Recurso Objeto LDAP	objectClass Principal	Atributos mínimos recomendados	Descripción
Aplicación	applicationProcess	cn, owner, labeledURI, description	Aplicaciones o servicios de red que puedan gestionarse mediante LDAP.
VPN	organizationalRole + ipService	cn, description, ipServicePort, ipServiceProtocol	Entrada para definir servicios de VPN como OpenVPN, IPsec, etc.
Recurso Compartido (Carpeta)	sambaShare	cn, path, comment, sambaSID, sambaShareName	Carpetas compartidas (usualmente para Samba).
Correo Grupal	groupOfUniqueNames, mailGroup	cn, mail, uniqueMember	Alias o buzones compartidos para un grupo de usuarios.
Alias de Correo	nisMailAlias	cn, rfc822MailMember	Alias de correo redirigido a uno o varios usuarios.
Contacto Externo	inetOrgPerson	cn, sn, mail, telephoneNumber, o	Contacto externo sin cuenta de usuario.
Servidor Web	ipService, ipHost	cn, ipServicePort, ipServiceProtocol, ipHostNumber, labeledURI	Entrada para representar servicios web o APIs.
Servidor de Base de Datos	ipService, ipHost	cn, ipServicePort, ipServiceProtocol, ipHostNumber, description	Entrada para bases de datos tipo MySQL, PostgreSQL, etc.
Grupo de Recursos (OU específica)	organizationalUnit	ou, description	Se puede crear una OU para agrupar recursos específicos como equipos o apps.

Notas:

1. **Un usuario estándar LDAP** suele tener inetOrgPerson para información de contacto y posixAccount para compatibilidad con UNIX/Linux.
2. **SambaShare** es útil si integras LDAP con Samba para compartir recursos de red.
3. **VPN/IPService** es un recurso "no estándar" pero útil cuando documentas servicios de red como VPNs dentro de LDAP.
4. Puedes crear **OU** específicas como /ou=Hardware,dc=empresa,dc=com o /ou=Servicios,dc=empresa,dc=com para categorizar.

Descripción detallada de los atributos LDAP más comunes:

- **dc**: Componente del dominio (Ej: universidad).
- **o**: Nombre de la organización (Ej: Universidad LDAP).
- **ou**: Nombre de la unidad organizativa (Ej: alumnos).
- **uid**: Identificador único del usuario (Ej: mgarcia).
- **cn** (Common Name): Nombre común o descriptivo.
- **sn**: Apellido.
- **givenName**: Nombre propio.
- **displayName**: Nombre completo visible.
- **userPassword**: Contraseña del usuario (generalmente cifrada).
- **mail**: Correo electrónico.
- **telephoneNumber**: Número de teléfono.
- **homeDirectory**: Directorio personal del usuario (para acceso en equipos Linux).
- **loginShell**: Shell predeterminado (Ej: /bin/bash).
- **uidNumber / gidNumber**: IDs numéricos del usuario/grupo (para Linux/Unix).
- **employeeNumber**: Número de empleado.
- **employeeType**: Tipo de empleado (Ej: profesor, administrativo).
- **title**: Cargo del empleado (Ej: Jefe de Estudios).
- **jpegPhoto**: Foto del usuario.
- **member**: Miembro de un grupo (hace referencia al DN de otro objeto).
- **ipHostNumber**: Dirección IP del equipo o recurso.
- **macAddress**: Dirección MAC del equipo.
- **location**: Ubicación física.
- **owner / managedBy**: Responsable o administrador del recurso.
- **printer-uri**: Dirección URI de la impresora en red.
- **printer-location**: Ubicación de la impresora.
- **manufacturer / model**: Fabricante y modelo del recurso (Ej: impresora).
- **versionNumber**: Versión del software o aplicación.
- **ipServicePort**: Puerto del servicio VPN.
- **ipServiceProtocol**: Protocolo del servicio (Ej: TCP, UDP).
- **mailAlias**: Alias alternativo del correo.
- **mailQuota**: Límite de almacenamiento del correo.
- **mailForwardingAddress**: Dirección de reenvío del correo.
- **mailHost**: Servidor que aloja el correo.

En la actualidad, las implementaciones de LDAP suelen utilizar DNS (Domain Name Service) para la estructura de los niveles superiores del árbol. En los niveles inferiores, sin embargo, las entradas representarán otro tipo de unidades organizativas, usuarios o recursos.

Por otra parte, gracias al uso de un atributo especial llamado **objectClass**, podemos controlar qué atributos son válidos y cuáles imprescindibles en una entrada. Los valores de objectClass establecen las reglas que debe seguir el valor de una entrada

4. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR LDAP.

4.1.¿Qué es slapd y qué puede hacer?

slapd es un servidor de directorio LDAP que se ejecuta en distintas plataformas.

Algunas de las características más importantes son:

- implementa la versión 3 de Lightweight Directory Access Protocol. Por tanto, slapd soporta LDAP sobre IPv4, IPv6 y Unix IPC.
- tiene soporte de autenticación fuerte gracias al uso de SASL.
- provee protecciones de privacidad e integridad gracias al uso de TLS (o SSL).
- se puede configurar para restringir el acceso a la capa de socket basándose en la información topológica de la red.
- provee facilidades de control de acceso muy potentes, permitiéndole controlar el acceso a la información de su(s) base(s) de datos. Puede controlar el acceso a las entradas basándose en la información de autorización de LDAP, en la dirección IP, en los nombres de dominio y otros criterios. slapd soporta tanto el control de acceso a la información dinámico como estático.
- se puede configurar para servir a múltiples bases de datos al mismo tiempo.
- se puede configurar para que mantenga copias de la información del directorio. Este esquema de replicación, un único maestro/múltiples esclavos, es vital en ambientes con un volumen alto de peticiones, donde un único servidor slapd no podría proveer la disponibilidad ni la confiabilidad necesarias

¿Qué es slurpd?

slurpd es un demonio que, con la ayuda de slapd, provee el servicio de replicación. Es el responsable de distribuir los cambios realizados en la base de datos slapd principal hacia las distintas réplicas slapd.

4.2.Consideraciones previas

1. Primero asignamos el nombre al equipo:

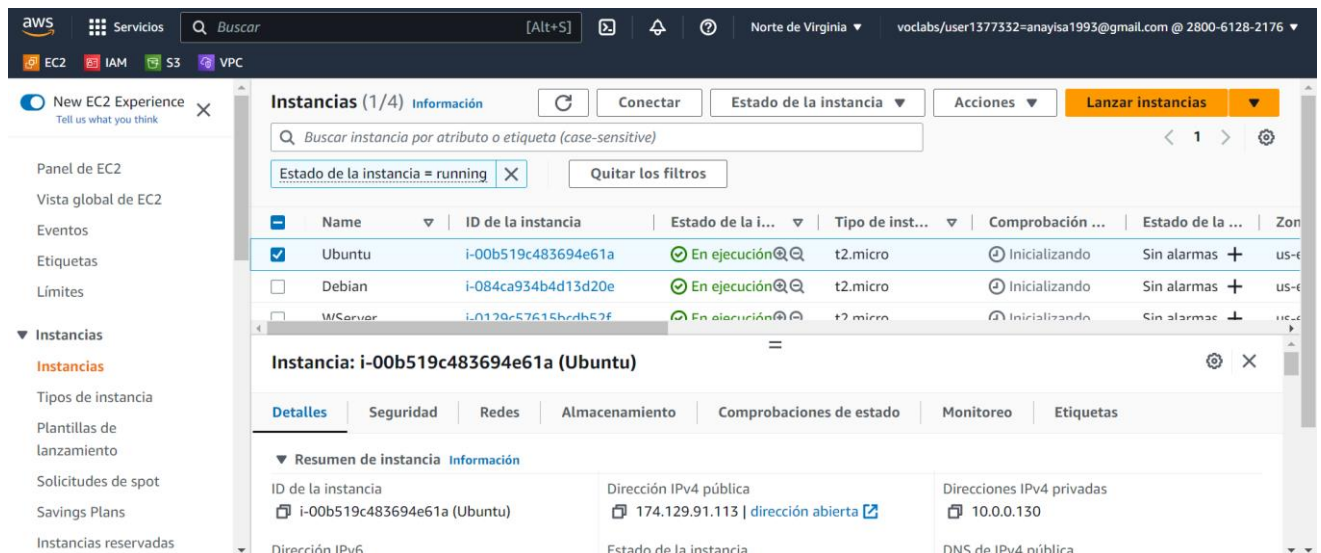
```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ cat /etc/hostname  
ldap_Ana  
ubuntu@ldapAna:~$
```

Modificar el fichero **etc/hosts** incluye una línea que relacione la dirección ip del servidor con los nombres que tenemos previstos utilizar, permitiendo la conversión de nombres a Ip.

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ cat /etc/hosts  
127.0.0.1 localhost  
10.0.0.130      ldap_Ana      ldap_Ana.ana.local  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff00::0 ip6-mcastprefix  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters  
ff02::3 ip6-allhosts  
ubuntu@ldapAna:~$
```

2. Y nuestro equipo debe tener una IP estática.
3. Para la instalación necesitaremos tener actualizado el sistema y conexión a internet, por tanto, la máquina tiene instalada dos tarjetas de red. En nuestro caso, el laboratorio lo estamos montando en AWS por lo tanto tenemos nuestras dos máquinas, servidor y cliente dentro de una VPC que previamente hemos creado antes de lanzar nuestras dos instancias. La IP privada de nuestro servidor es 10.0.0.30 y la IP pública 174.129.91.113.

Primero trabajaremos con el servidor y el cliente dentro de la VPC, después cogeremos el cliente fuera de la VPC, será una máquina desde VirtualBox, por último, tomaremos como cliente a Windows 10.



Así que actualizamos:

```
ubuntu@ldapAna: ~$ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-upgrade -y
```

4.3.Instalación y configuración inicial.

Antes de instalar comprobar que está actualizado el sistema.

El servicio que es necesario instalar se llama **slapd**, y un paquete complementario llamado **ldap-utils**.

```
ubuntu@ldapAna: ~$ sudo apt install slapd ldap-utils
```

En la instalación nos pedirá la siguiente información:

Dato solicitado	Introducir	Notas adicionales
Contraseña del admin	[suclave]	Contraseña que le asignará a la cuenta admin de LDAP
Confirme la contraseña del admin	[suclave]	

Configuración de slapd

Introduzca la contraseña para la entrada de administrador de su directorio LDAP.

Contraseña del administrador:

<Aceptar>

Configuración de slapd

Introduzca de nuevo la misma contraseña de administrador para su directorio LDAP para verificar que la introdujo correctamente.

Confirme la contraseña:

<Aceptar>

Ahora, hay que reconfigurar **slapd** para crear el árbol correspondiente a nuestro dominio, con la orden **dpkg-reconfigure slapd** que nos irá pidiendo varios datos.

```
ubuntu@ldapAna: ~
ubuntu@ldapAna:~$ sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Dato solicitado	Introducir	Notas adicionales
Omitir la configuración de OpenLDAP	no	Es para "confirmar" que desea reconfigurar a OpenLDAP
Nombre de dominio	ana.local	Es el nombre que yo le puse a mi dominio de prueba
Nombre de organización	clase	Aquí puede ir un nombre más amigable y descriptivo
Contraseña del admin	[suclave]	Otra vez volver a digitar la clave del usuario admin de LDAP
Confirme la contraseña del admin	[suclave]	Otra vez confirmar la clave del usuario admin de LDAP
Borrar la base de datos al purgar slapd	sí	Es para conservar la base de datos de LDAP cuando se purgue
Mover la base de datos antigua	sí	Es para respaldar la base de datos actual de LDAP. (prevención). Sobre todo viene bien para cuando la configuración inicial no se ha realizado correctamente, y debemos reconfigurar ldap, nos crearía una copia de seguridad de la base de datos antigua. Por defecto, la base de datos se encuentra en el directorio <</var/lib/ldap>>

Para comprobar que se ha instalado correctamente, se realiza mediante la orden:

```
ubuntu@ldapAna: ~$ sudo slapcat
dn: dc=ana,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: ana
dc: ana
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 45549b2e-659a-103d-806e-65eeaf7aca23
creatorsName: cn=admin,dc=ana,dc=local
createTimestamp: 20230402120431Z
entryCSN: 20230402120431.689126Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=ana,dc=local
modifyTimestamp: 20230402120431Z
```

4.4.Estado, arranque y parada manual del servidor LDAP.

El servidor LDAP, al igual que todos los servicios en Debian, dispone de un script de arranque y parada en la carpeta /etc/init.d.

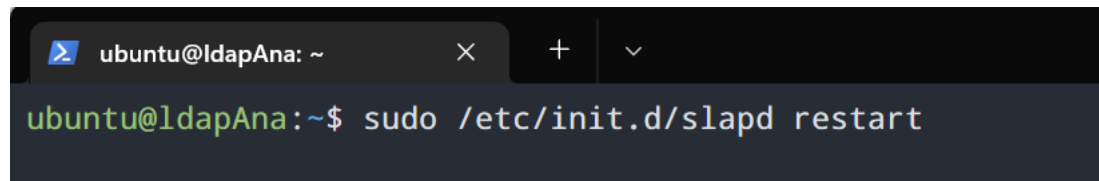
Para ver el estado del servidor LDAP:

```
ubuntu@ldapAna: ~$ sudo /etc/init.d/slaped status
• slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/slaped; generated)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slaped.service.d
            ↳slaped-remain-after-exit.conf
   Active: active (running) since Sat 2023-04-08 14:35:14 UTC; 32min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 465 ExecStart=/etc/init.d/slaped start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 4 (limit: 1141)
   Memory: 6.7M
      CPU: 88ms
    CGroup: /system.slice/slaped.service
            └─557 /usr/sbin/slaped -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u openldap -F /etc/ldap/slaped.d
```

Parar el servidor LDAP

```
ubuntu@ldapAna: ~$ sudo /etc/init.d/slaped stop
```

Arrancar o reiniciar el servidor LDAP

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'ubuntu@ldapAna: ~' with window control buttons. The command prompt is 'ubuntu@ldapAna:~\$' and the command entered is 'sudo /etc/init.d/slaped restart'.

5. ¿QUÉ ES LDIF?

LDIF es un estándar en ficheros de texto usados para almacenar información de configuración y contenidos del directorio. De una forma más genérica:

- Colección de entradas separadas unas de otras por salto de líneas
- Un mapeo de nombres de atributo con su valor.
- Una colección de directivas que indicarán al para ser como procesar la información.

Los ficheros LDIF se utilizarán para introducir toda la información del directorio activo.

6. AÑADIR INFORMACIÓN AL DIRECTORIO.

Se creará un fichero con la extensión .ldif, que tendrá las entradas correspondientes y los atributos adecuados.

NOTA: se pueden añadir todos los datos en un fichero .ldif o crear distintos ficheros .ldif con cada tipo de entradas, posteriormente, los ficheros se deben añadir al servicio de directorio con la orden adecuada.

Por ejemplo, para nuestro directorio LDAP pueda almacenar cuentas vamos a crear una unidad organizativa (**dn: ou=usuarios**) para los usuarios y otra (dn: ou=grupos) para los grupos de usuarios. Después podemos crear usuarios y grupos para hacer pruebas. Crearemos los usuarios fcojavier y maria en el grupo profesores y los usuarios juan y luida en el grupo alumnos.

6.1.Crear los ficheros .ldif.

UNIDADES ORGANIZATIVAS (ou)

En nuestro ejemplo vamos a tener las unidades organizativas usuarios y grupos.

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ cat ou.ldif  
#-----UNIDADES ORGANIZATIVAS-----  
  
dn: ou=usuarios,dc=ana,dc=local  
objectClass: organizationalUnit  
objectClass: top  
ou: usuarios  
  
dn: ou=grupos,dc=ana,dc=local  
objectClass: organizationalUnit  
objectClass: top  
ou: grupos  
  
ubuntu@ldapAna:~$
```

USUARIOS

Hay que considerar que un usuario tendrá un uid único, pertenecerá a un grupo, tendrá un directorio de trabajo y una Shell, entre otras características. Los números de usuarios (uidNumber), para nuestro ejemplo comenzarán a partir de 1100 y los números de grupo (gidNumber) comenzarán a partir del 1500.

Importante:

- cada usuario tiene un uidNumber y homeDirectory deben ser diferentes para cada usuario y lo mismo ocurre con gidNumber de los grupos.
- Los valores de los campos uidNumber y gidNumber no deben coincidir con el UID y GID de ningún usuario y grupo local.

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ cat usuarios.ldif  
#-----USUARIOS-----  
  
dn: cn=fcojavier,ou=usuarios,dc=ana,dc=local  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: organizationalPerson  
objectClass: person  
objectClass: posixAccount  
objectClass: top  
cn: fcojavier  
uidNumber: 1101  
uid: fcojavier  
gidNumber: 1501  
homeDirectory: /home/fcojavier  
loginShell: /bin/bash  
sn: Garcia López  
givenName: Francisco Javier  
mail: fjavier@ana.local
```

```
dn: cn=maria,ou=usuarios,dc=ana,dc=local  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: organizationalPerson  
objectClass: person  
objectClass: posixAccount  
objectClass: top  
cn: maria  
uidNumber: 1102  
uid: maria  
gidNumber: 1501  
homeDirectory: /home/maria  
loginShell: /bin/bash  
sn: Martinez Ocaña  
givenName: Maria  
mail: maria@ana.local
```

```
dn: cn=juan,ou=usuarios,dc=ana,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: javier
uidNumber: 1103
uid: juan
gidNumber: 1502
homeDirectory: /home/juan
loginShell: /bin/bash
sn: Fernández Pérez
givenName: Juan
mail: juan@ana.local
```

```
dn: cn=luisa,ou=usuarios,dc=ana,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: luisa
uidNumber: 1104
uid: luisa
gidNumber: 1502
homeDirectory: /home/luisa
loginShell: /bin/bash
sn: Ruiz Ortíz
givenName: Luisa
mail: luisa@ana.local
ubuntu@ldapAna:~$
```

GRUPOS

Se crean los grupos y se le añaden los usuarios pertenecientes a cada grupo.

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ cat grupos.ldif  
#-----GRUPOS-----  
  
dn: cn=profesores,ou=grupos,dc=ana,dc=local  
objectClass: posixGroup  
objectClass: top  
cn: profesores  
gidNumber: 1501  
memberUid: maria,fcojavier  
  
dn: cn=alumnos,ou=grupos,dc=ana,dc=local  
objectClass: posixGroup  
objectClass: top  
cn: alumnos  
gidNumber: 1502  
memberUid: luisa  
memberUid: juan  
  
ubuntu@ldapAna:~$
```

6.2.Añadir los ficheros al servicio LDAP.

Tras crear los archivos con las distintas entradas del directorio activo, hay que cargar los distintos ficheros con la información, que se realiza mediante la orden:

sudo ldapadd -c -x -D cn=admin,dc=midominio,dc=es -W -f ficheroDatos.ldif

Aquí tienes una explicación clara y detallada de cada opción del comando proporcionado:

Explicación detallada de cada opción:

Opción	Explicación Detallada
sudo	Ejecuta el comando con privilegios de administrador (root). <i>Necesario para operaciones que afectan al servidor LDAP local.</i>
ldapadd	Comando que se utiliza para añadir (crear) nuevas entradas en un directorio LDAP a partir de un fichero LDIF (LDAP Data Interchange Format).
-c	Modo "continuar en caso de errores". <i>Esto permite que, si ocurre un error al añadir alguna entrada del fichero LDIF, el</i>

Opción	Explicación Detallada
	<i>comando siga ejecutándose en lugar de pararse inmediatamente. Muy útil al importar múltiples entradas a la vez.</i>
-x	Usa autenticación simple sin cifrar. <i>Es decir, no utiliza SASL (Simple Authentication and Security Layer). Habitual cuando no se han configurado mecanismos avanzados de autenticación y cifrado.</i>
-D	Define el usuario con el que te auténticas contra el servidor LDAP (generalmente es el administrador). <i>En este caso: cn=admin,dc=midominio,dc=es.</i>
cn=admin,dc=midominio,dc=es	Es el DN (Distinguished Name) del usuario administrador LDAP. Debe coincidir exactamente con el DN del administrador definido al configurar LDAP <i>Es el usuario que puede realizar cambios, modificaciones, y creación de objetos en el directorio.)</i>
-W	Solicita que se introduzca la contraseña del usuario LDAP desde la terminal. <i>Cuando ejecute el comando te pedirá la contraseña del administrador LDAP definido en la opción -D.</i>
-f	Indica el archivo desde el que se importarán los datos (fichero LDIF). <i>Contiene las entradas que quieres añadir al directorio LDAP.</i>
ficheroDatos.ldif	Nombre del archivo LDIF con los datos a añadir. <i>Este fichero contendrá las entradas (usuarios, grupos, recursos) en formato LDIF previamente preparadas para ser añadidas al servidor LDAP.</i>

-
- **En entornos reales o de producción, conviene utilizar conexiones cifradas mediante SSL/TLS para mayor seguridad.**
-

En nuestro ejemplo:

Cargar las unidades organizativas:

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ sudo ldapadd -c -x -D cn=admin,dc=ana,dc=local -W -f ou.ldif  
Enter LDAP Password:  
adding new entry "ou=usuarios,dc=ana,dc=local"  
ldap_add: Already exists (68)  
  
adding new entry "ou=grupos,dc=ana,dc=local"  
ubuntu@ldapAna:~$
```

Cargar los usuarios:

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ sudo ldapadd -c -x -D cn=admin,dc=ana,dc=local -W -f usuarios.ldif  
Enter LDAP Password:  
adding new entry "cn=fcojavier,ou=usuarios,dc=ana,dc=local"  
  
adding new entry "cn=maria,ou=usuarios,dc=ana,dc=local"  
adding new entry "cn=juan,ou=usuarios,dc=ana,dc=local"  
adding new entry "cn=luisa,ou=usuarios,dc=ana,dc=local"  
ubuntu@ldapAna:~$
```

Cargar los grupos:

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ sudo ldapadd -c -x -D cn=admin,dc=ana,dc=local -W -f grupos.ldif  
Enter LDAP Password:  
adding new entry "cn=profesores,ou=grupos,dc=ana,dc=local"  
  
adding new entry "cn=alumnos,ou=grupos,dc=ana,dc=local"  
ubuntu@ldapAna:~$
```

6.3. Buscar un elemento del directorio.

En LDAP puedes buscar objetos de **muchísimas formas**, dependiendo de:

- El **atributo** que quieras buscar (nombre, correo, uid...)
- El **alcance** de la búsqueda (base, una rama, todo el árbol)
- La **expresión de filtro** que utilices

Aquí te explico las posibilidades principales, con ejemplos prácticos y reales para usar con ldapsearch.



Estructura básica de una búsqueda LDAP

ldapsearch -x -LLL -b "punto de partida" "filtro" [atributos]

- -x: autenticación simple
- -LLL: salida más limpia. Significa: L: no cabecera LDAP, L: sin comentarios, L: sin líneas en blanco
- -b: base DN desde la que empieza a buscar
- "filtro": criterio que define qué quieres encontrar

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ sudo ldapsearch -xLLL -b "dc=ana,dc=local" uidNumber=1102  
dn: cn=maria,ou=usuarios,dc=ana,dc=local  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: organizationalPerson  
objectClass: person  
objectClass: posixAccount  
objectClass: top  
cn: maria  
uidNumber: 1102  
uid: maria  
gidNumber: 1501  
homeDirectory: /home/maria  
loginShell: /bin/bash  
sn:: TWFydGluZXogT2Nh7Fh  
givenName: Maria  
mail: maria@ana.local  
  
ubuntu@ldapAna:~$
```

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ sudo ldapsearch -xLLL -b "dc=ana,dc=local" uid=* cn sn givenName  
dn: cn=fcojavier,ou=usuarios,dc=ana,dc=local  
cn: fcojavier  
sn:: R2FyY2lhIEzDs3Bleg==  
givenName: Francisco Javier  
  
dn: cn=maria,ou=usuarios,dc=ana,dc=local  
cn: maria  
sn:: TWFydGluZXogT2Nh7Fh  
givenName: Maria  
  
dn: cn=juan,ou=usuarios,dc=ana,dc=local  
cn: javier  
cn: juan  
sn:: RmVybs0hbmRleibQw6lyZXo=  
givenName: Juan  
  
dn: cn=luisa,ou=usuarios,dc=ana,dc=local  
cn: luisa  
sn:: UnVpeiBPcnTDrXog  
givenName: Luisa  
  
ubuntu@ldapAna:~$
```

Tabla resumen de comandos ldapsearch -x -LLL más comunes

Nº	 Búsqueda	 Filtro LDAP	 Comando complete
1	Por CN (nombre común)	(cn=Laura Sánchez)	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "(cn=Laura Sánchez)"
2	Por UID	(uid=lsanchez)	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "(uid=lsanchez)"
3	Parte del nombre (comodín)	(cn=Laura*)	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "(cn=Laura*)"
4	Por email	(mail=laura.sanchez@techcorp.local)	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "(mail=laura.sanchez@techcorp.local)"
5	Todos los usuarios (`inetOrgPerson`)	(objectClass=inetOrgPerson)	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "(objectClass=inetOrgPerson)"
6	Todos los grupos (`groupOfNames`)	(objectClass=groupOfNames)	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "(objectClass=groupOfNames)"
7	Usuarios solo en OU=People	(objectClass=inetOrgPerson)	ldapsearch -x -LLL -b "ou=People,dc=techcorp,dc=local" "(objectClass=inetOrgPerson)"
8	Combinación (AND) de condiciones	(&(objectClass=inetOrgPerson)(uid=lsanchez))	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "&(objectClass=inetOrgPerson)(uid=lsanchez)"
9	Mostrar solo ciertos atributos	(uid=lsanchez)	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "(uid=lsanchez)" cn mail uid
10	Todo el árbol LDAP (todos los objetos)	(objectClass=*)	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "(objectClass=*)"
11	Usuarios que sean uno u otro (OR)	((uid=lsanchez)(uid=cperez))	ldapsearch -x -LLL -b "dc=techcorp,dc=local" "((uid=lsanchez)(uid=cperez))"

6.4.Modificar un elemento.

Para modificar un elemento se procede de la siguiente forma:

- Crear el fichero .ldif con las modificaciones.

```
ubuntu@ldapAna: ~  
ubuntu@ldapAna:~$ slappasswd >> modif.ldif
```

```
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}cyWbmIqscTv2dqZ5pUJGSL3Co6tD1D1f
ubuntu@ldapAna:~$
```

```
ubuntu@ldapAna: ~
GNU nano 6.2                                modificaciones
#-----Modificaciones-----
#-----Añadir contraseña al usuario maria-----

dn: cn=maria,ou=usuarios,dc=ana,dc=local
changetype: modify
replace: userPassword
userPassword: {SSHA}cyWbmIqscTv2dqZ5pUJGSL3Co6tD1D1f
```

- Usar la orden `ldapmodify` para cargar el fichero anterior.

`ldapmodify -x -D cn=admin,dc=ana,dc=local -W -f ficheroModificacion.ldif`

- `-x`: usa autenticación simple
- `-D`: DN del admin LDAP
- `-W`: pide contraseña del admin
- `-f`: ficheroModificacion.ldif con las modificaciones

```
ubuntu@ldapAna: ~
ubuntu@ldapAna:~$ sudo ldapmodify -x -D cn=admin,dc=ana,dc=local -W -f modificacionesldap.ldif
Enter LDAP Password:
modifying entry "cn=maria,ou=usuarios,dc=ana,dc=local"
ubuntu@ldapAna:~$
```

6.4.1. ¿Qué necesitas para modificar un usuario en LDAP?

1. **El DN del usuario que quieres modificar**
Por ejemplo:
`cn=Laura Sánchez,ou=People,dc=techcorp,dc=local`
2. **El atributo que quieres cambiar**
Ejemplo: cambiar su email o su apellido (sn), o añadir un atributo nuevo.

Veamos algunos ejemplos:

 Ejemplo 1: cambiar el email de un usuario

Crea el archivo modificar-laura.ldif:

```
dn: cn=Laura Sánchez,ou=People,dc=techcorp,dc=local
changetype: modify
replace: mail
mail: laura.s@techcorp.local
```

Ejecuta el comando:

```
ldapmodify -x -D cn=admin,dc=techcorp,dc=local -W -f modificar-laura.ldif
```

 Ejemplo 2: añadir un atributo nuevo (por ejemplo, telephoneNumber)

```
dn: cn=Laura Sánchez,ou=People,dc=techcorp,dc=local
changetype: modify
add: telephoneNumber
telephoneNumber: +34 600 123 456
```

 Ejemplo 3: eliminar un atributo

```
dn: cn=Laura Sánchez,ou=People,dc=techcorp,dc=local
changetype: modify
delete: telephoneNumber
```

 Tips importantes:

 Acción	Instrucción ldif
Reemplazar	replace: atributo + nuevo valor
Añadir	add: atributo + valor nuevo
Eliminar	delete: atributo

¿Puedo hacer varias modificaciones en el mismo en el mismo fichero?

 Ejemplo combinado: añadir, eliminar y reemplazar

```
dn: cn=Laura Sánchez,ou=People,dc=techcorp,dc=local
changetype: modify
add: telephoneNumber
telephoneNumber: +34 600 123 456
-
delete: description
-
replace: mail
mail: laura.s@techcorp.local
```

6.5.Borrar un elemento de nuestro árbol de directorio LDAP.

El comando **ldapdelete**. Es muy importante resaltar que no podremos borrar ningún directorio que contenga objetos/hijos en su interior. Primero borraremos los hijos/elementos para poder borrarlo. Por tanto, para borrar una unidad organizativa, tiene que estar vacía previamente.

 Requisitos:

- Conocer el **DN completo** del objeto a eliminar.
- Tener permisos como **administrador LDAP**.

ldapdelete -W -D "cn=admin,dc=ana,dc=local" "cn=pedro,ou=usuarios,dc=ana,dc=local"

- -x: usa autenticación simple.
- -D: DN del usuario admin LDAP.
- -W: pedirá la contraseña.
- Último parámetro: DN del objeto a eliminar.

6.6. Resumen operaciones de LDAP.

Utilidad	Descripción
ldapmodify	Utilizada para modificar objetos en LDAP. Acepta entradas directamente desde una línea de comandos o mediante un archivo.
ldapadd	Este comando en realidad es un vínculo duro al comando ldapmodify -a . Se usa para añadir nuevos objetos a una base de datos LDAP (la funcionalidad proporcionada por el comando ldapadd se puede obtener al añadir la opción -a al comando ldapmodify).
ldapdelete	Utilizado para eliminar objetos de un directorio de LDAP.
ldappasswd	Establece la contraseña de un usuario LDAP.
ldapsearch	Utilizado para consultar / buscar un directorio LDAP.
slapadd	Acepta entradas desde un archivo LDIF para poblar un directorio LDAP. Ubicado dentro del directorio /usr/sbin/ .
slapcat	Vacía todo el contenido del directorio LDAP en un archivo tipo LDIF. Ubicado dentro del directorio /usr/sbin .
slapindex	Utilizado para volver a indexar la base de datos LDAP con el contenido actual de la base de datos. Ubicado dentro del directorio /usr/sbin .
slappasswd	Utilizado para generar contraseñas con encriptación apropiada y mezclada que se puedan usar en varias operaciones privilegiadas con directorios. Ubicado dentro del directorio /usr/sbin .

7. AUTENTIFICACIÓN CON LDAP (En la máquina cliente instancia AWS).

En este apartado, trata de loguearse desde un cliente usando un usuario ldap. Ahora trabajaremos en la máquina cliente.

Hasta ahora hemos realizado las operaciones necesarias en el servidor LDAP (máquina que no debería de usarse por ningún usuario, tan solo se utilizaría para las tareas de administración por el administrador y posiblemente de manera remota). De esta forma tenemos un mecanismo mediante el cual la gestión de usuarios en una red se lleva a cabo de manera centralizada.

La segunda parte de este proceso consiste en configurar adecuadamente los equipos que están conectados a la red y que van a realizar la validación de los usuarios mediante el acceso al servidor LDAP.

Arquitectura de autenticación y validación de nombres en Linux: PAM y NSS.

Ante de ver en detalle el proceso de configuración de los equipos clientes para que realicen la validación de usuarios mediante un servidor LDAP conviene conocer la existencia de un par de servicios involucrados en este proceso:

- **NSS (Name Service Switch – Conmutador de servicio de nombres)** es un servicio que permite la resolución de nombres de usuario y contraseñas (o grupos) mediante el acceso a diferentes orígenes de información. En condiciones normales, esta información se encuentra en los archivos locales del sistema operativo, en concreto en `/etc/passwd`, `/etc/shadow` y `/etc/group`, pero puede proceder de otras fuentes, como DNS (Domain Name System), NIS (Network Information Service), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o WINS (Windows Internet Name Service).

El objetivo de NSS es que los programas o los comandos del sistema operativo puedan manejar información administrativa relacionada con los usuarios, las contraseñas y los grupos (incluidos aspectos como la caducidad de una contraseña o su nivel de complejidad) sin tener que conocer el lugar donde se encuentran almacenados.

- **PAM (Pluggable Authentication Module – Módulo de autenticación Intercambiable).** Posibilita configurar en un sistema Linux varios métodos de autenticación. El método de autenticación por defecto es el método tradicional UNIX. Sin embargo, se puede utilizar PAM para utilizar otros métodos de autenticación, por ejemplo, mediante un servidor LDAP. La mayor parte de las aplicaciones y herramientas en los sistemas Linux utilizan PAM, de forma que el método de autenticación es transparente a las mismas, ya que es gestionado por PAM. Esto permite cambiar el método de autenticación sin que haya que realizar ningún cambio en las aplicaciones.

7.1.Instalación del software en el equipo cliente LDAP.

Los paquetes que son necesarios para configurar el cliente son:

- **Libpam-ldap:** permite usar un servidor LDAP para autenticar usuarios con programas que usen PAM. El principal componente de este paquete es la librería `pam_ldap.so`.
- **Libnss-ldap:** permite al servicio NSS obtener información administrativa a través de un servidor LDAP. Esto significa que LDAP proporciona toda la información necesaria de una cuenta de usuario del sistema, es decir, toda la información que se almacena por defecto en los archivos locales.
- **Nscd:** Servicio conocido como caché del servicio de nombres (Name Service Cache Daemon). Este servicio implementa una caché para acelerar el uso de LDAP. Cada vez que se hace una búsqueda de información a través de NSS, se almacena el resultado en caché. Este paquete no es estrictamente necesario, pero sí aconsejable.

También es conveniente instalar en el cliente: ldap-utils.

Es obligatorio tener actualizada la máquina cliente.

Nota: el paquete ldap-utils fue instalado en nuestro servidor, pero en el cliente aún no se ha instalado ningún paquete relacionado con ldap.

1. Primero ponemos nombre a la máquina

```
ubuntu@ClienteLdap: ~  
ubuntu@ClienteLdap:~$ sudo cat /etc/hosts  
127.0.0.1 localhost  
10.0.0.172      ClienteLdap      ClienteLdap.ana.local  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff00::0 ip6-mcastprefix  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters  
ff02::3 ip6-allhosts  
ubuntu@ClienteLdap:~$  
  
ubuntu@ClienteLdap: ~  
ubuntu@ClienteLdap:~$ sudo cat /etc/hostname  
ClienteLdap  
ubuntu@ClienteLdap:~$
```

2. Actualizamos la máquina.

```
ubuntu@ClienteLdap: ~  
ubuntu@ClienteLdap:~$ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-upgrade -y
```

3. Instamos los paquetes necesarios.

```
ubuntu@ClienteLdap: ~  
ubuntu@ClienteLdap:~$ sudo apt install libnss-ldap libpam-ldap ldap-utils
```

Mientras se instala el paquete libpam-ldap se le pedirá alguna información:

Dato solicitado	Dato a introducir	Notas adicionales
Servidor de LDAP	ldap://ip_servidor Ejemplo: ldap://10.0.0.130	Esta es la dirección IP del servidor LDAP CUIDADO: Solo lleva 2 barras invertidas, no 3 como aparecen inicialmente y hay que eliminar la i, que aparece
Nombre distintivo (DN)	dc=ana,dc=local	Nombre de tu dominio
Versión de LDAP	3	Versión LDAPv3
Privilegios especiales de LDAP para root	Si	
Se requiere usuario para la base de datos LDAP	No	
Cuenta LDAP para root	cn=admin,dc=ana,dc=local	Nombre de tu dominio, precedido del Administrador del mismo
Contraseña para la cuenta LDAP de root	[suclave]	La misma del admin de LDAP

7.2.Comprobación o modificación de ficheros.

Se cambia para indicar dónde debe buscar los datos referidos a la contraseña y usuarios de ldap, puesto que por defecto son los datos del usuario local.

Necesitamos cambiar la configuración del archivo **/etc/nsswitch.conf** y ponerlo de la siguiente forma:

```

ubuntu@ClienteLdap: ~
ubuntu@ClienteLdap:~$ sudo nano /etc/nsswitch.conf
ubuntu@ClienteLdap:~$

```

```
ubuntu@ClienteLdap: ~  
GNU nano 6.2 /etc/nsswitch.conf  
# /etc/nsswitch.conf  
#  
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.  
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:  
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.  
  
passwd:      files systemd  
group:       files systemd  
shadow:      files  
gshadow:     files  
  
hosts:       files dns  
networks:    files  
  
protocols:   db files  
services:    db files  
ethers:      db files  
rpc:         db files  
  
netgroup:    nis
```

Por:

```
ubuntu@ClienteLdap: ~  
GNU nano 6.2 /etc/nsswitch.conf *  
# /etc/nsswitch.conf  
#  
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.  
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:  
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.  
  
passwd:      files ldap  
group:       files ldap  
shadow:      files ldap  
gshadow:     files  
  
hosts:       files dns  
networks:    files  
  
protocols:   db files  
services:    db files  
ethers:      db files  
rpc:         db files  
  
netgroup:    nis
```

Ahora se modificará el fichero */etc/pam.d/common-password*

```
ubuntu@ClienteLdap: ~  
ubuntu@ClienteLdap:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
```

Donde se elimina la opción us_authtok, que impide usar varios métodos de autenticación, si el primer método falla.

```
root@2cfgmpcclienteldap: /home/examenhlc
GNU nano 4.8 /etc/pam.d/common-password
# See the pam_unix manpage for other options.

# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password [success=2 default=ignore] pam_unix.so obscure sha512
password [success=1 user_unknown=ignore default=die] pam_ldap.so use_athtok try_first_pass
# here's the fallback if no module succeeds
password requisite pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
password required pam_permit.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
password optional pam_gnome_keyring.so
# end of pam-auth-update config
```

Por tanto, el fichero queda de la siguiente forma:

```
root@2cfgmpcclienteldap: /home/examenhlc
GNU nano 4.8 /etc/pam.d/common-password
# See the pam_unix manpage for other options.

# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password [success=2 default=ignore] pam_unix.so obscure sha512
password [success=1 user_unknown=ignore default=die] pam_ldap.so try_first_pass
# here's the fallback if no module succeeds
password requisite pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
password required pam_permit.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
password optional pam_gnome_keyring.so
# end of pam-auth-update config
```

Continuamos modificando ficheros, en este caso, para que al conectar un usuario de ldap le cree el directorio asociado. Este fichero es common-session

```
ubuntu@ClienteLdap: ~
ubuntu@ClienteLdap:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-session
```

En este caso vamos añadir una línea antes del final del fichero, donde se indica además que el usuario va a tener permiso para trabajar en ese directorio pero no el resto de usuarios.

```
root@2cfgmpclientldap: /home/examenhlc
GNU nano 4.8 /etc/pam.d/common-session
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of modules that define tasks to be performed
# at the start and end of sessions of *any* kind (both interactive and
# non-interactive).
#
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.
#
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
session [default=1]          pam_permit.so
# here's the fallback if no module succeeds
session requisite           pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
session required            pam_permit.so
# The pam_umask module will set the umask according to the system default in
# /etc/login.defs and user settings, solving the problem of different
# umask settings with different shells, display managers, remote sessions etc.
# See "man pam_umask".
session optional            pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required            pam_unix.so
session optional            pam_ldap.so
session optional            pam_systemd.so
session optional            pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
# end of pam-auth-update config
```

Comprobar que funciona todo correctamente, realizaremos una búsqueda anónima, porque no requerimos autenticación cuando indicamos los parámetros de configuración.

```
ubuntu@ClienteLdap: ~
ubuntu@ClienteLdap:~$ sudo ldapsearch -x -H ldap://10.0.0.130 -b "dc=ana,dc=local" -s sub
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=ana,dc=local> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# ana.local
dn: dc=ana,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: ana
dc: ana
# usuarios, ana.local
dn: ou=usuarios,dc=ana,dc=local
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
ou: usuarios
# grupos, ana.local
dn: ou=grupos,dc=ana,dc=local
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
ou: grupos
# fcojavier, usuarios, ana.local
```

Otra forma de comprobar que todo el proceso ha ido correctamente, al ejecutar la orden **getent passwd** se mostraran nuestros usuarios locales y los usuarios creados en ldap.

```
ubuntu@ClienteLdap: ~  
ubuntu@ClienteLdap:~$ sudo getent passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:131:65534:/:/run/gnome-initial-setup:/bin/false  
hplip:x:132:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false  
gdm:x:133:138:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false  
fcojavier*:1101:1501:fcojavier:/home/fcojavier:/bin/bash  
maria*:1102:1501:maria:/moviles/maria:/bin/bash  
juan*:1103:1502:javier:/home/juan:/bin/bash  
luisa*:1104:1502:luisa:/home/luisa:/bin/bash  
ubuntu@ClienteLdap:~$
```

En una terminal, se accede con un usuario (ldap) logeado , que tenga contraseña, antes de escribir la orden asegurarse que no estamos como root:

su - maria

```
ubuntu@ClienteLdap:~$ su - maria  
Password:  
Creating directory '/home/maria'.
```

8. INICIAR SESIÓN GRÁFICA EN EL EQUIPO CLIENTE CON UN USUARIO LDAP.

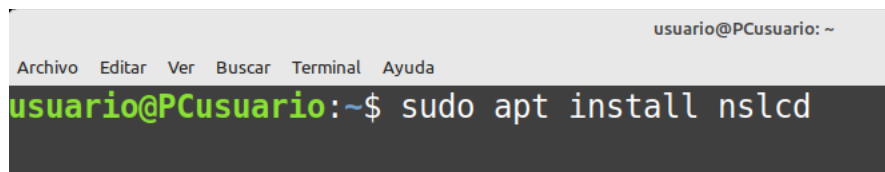
Ahora vamos a configurar el sistema operativo cliente para que se pueda autenticar una cuenta de usuario del servidor *OpenLDAP* usando también la interfaz gráfica.

Primero realizaremos todos los pasos del punto anterior en el cliente LinuxMint.

```
1 ping www.google.com
2 ping 44.214.53.31
3 clear
4 ssh ubuntu@44.214.53.31
5 sudo apt install libnss-ldap libpam-ldap ldap-utils -y
6 sudo nano /etc/nsswitch.conf
7 sudo nano /etc/pam.d/common-session
8 sudo nano /etc/pam.d/common-password
9 clear
10 ldapsearch -x -H ldap://174.129.91.113 -b "dc=ana,dc=local"
11 sudo getent passwd
```

8.1.Instalación de nslcd.

Después instalamos el programa **nslcd**, un servicio que se encarga de facilitar consultas *LDAP* a procesos locales. De este modo, permitiremos que dichos procesos locales puedan obtener información sobre los usuarios y grupos del directorio *LDAP*.



usuario@PCusuario: ~

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

usuario@PCusuario:~\$ sudo apt install nslcd

A continuación, el sistema nos informa de qué otros paquetes se necesitan añadir para que la instalación sea satisfactoria (las famosas *dependencias*) y qué espacio de almacenamiento deberá utilizar en el disco.

Durante el proceso, se activa un asistente que nos permite configurar el comportamiento de **nslcd**. En el primer paso, nos solicita la dirección URi del servidor *LDAP*. Escribiremos la dirección IP del servidor, precedido del protocolo usado.

ldap:// 174.129.91.113/

En el siguiente paso, debemos indicar el nombre global único (*Distinguished Name - DN*). Inicialmente aparece en valor **dc=example,dc=net** pero nosotros lo sustituiremos por **dc=ana,dc=local**.

Con esto, habremos completado la configuración de **nslcd**.

Ya solo nos queda reiniciar el equipo.

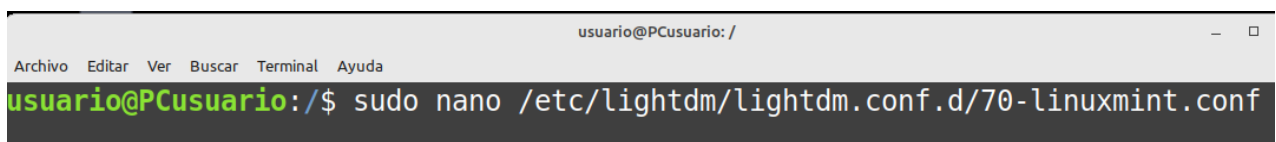
8.2.Iniciar sesión gráfica con un usuario LDAP.

Una vez completado el reinicio, parecerá que no ha cambiado nada. Recuerda que la pantalla de autenticación de Ubuntu solo muestra los usuarios que ya han iniciado sesión en el sistema, de forma gráfica, al menos una vez.

El problema es que el gestor de sesiones que utiliza *Ubuntu* es *LightDM*. El gestor de sesiones es quien se encarga de presentarnos la pantalla de autenticación y, en el caso de *LightDM*, sólo incluye en la lista aquellos usuarios que ya conoce. Así, por ejemplo, si antes hubiésemos iniciado sesión con la cuenta maria en modo texto, al reiniciar el sistema, ya podríamos iniciar con dicha cuenta en modo gráfico.

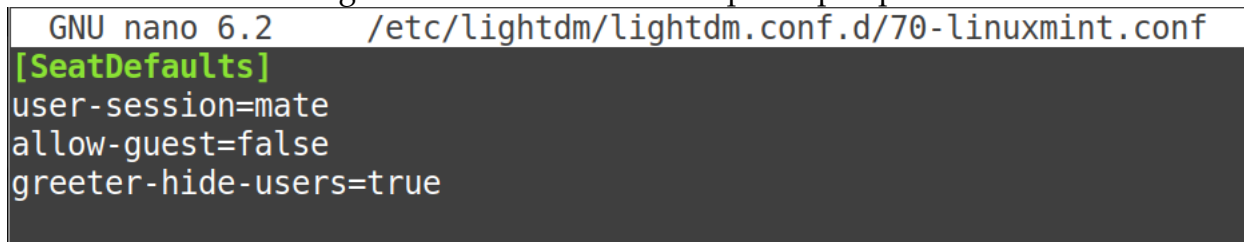
No obstante, esto sólo resuelve parte del problema, porque nos obligaría a iniciar sesión siempre en modo texto (al menos una vez), antes de poder iniciarla en modo gráfico. Si necesitas que muchos usuarios puedan iniciar sesión en un determinado cliente, quizás la solución más sencilla consista en obligar a *LightDM* a preguntar por el nombre de la cuenta, antes de pedir la contraseña. Así, podremos indicar la cuenta que queramos.

Para hacer esto, debemos editar el archivo **/etc/lightdm/lightdm.conf.d/70-linuxmint.conf**.



```
usuario@PCusuario: /
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
usuario@PCusuario:/$ sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf.d/70-linuxmint.conf
```

Bastará con añadir el siguiente texto si no lo tiene para que quede así:

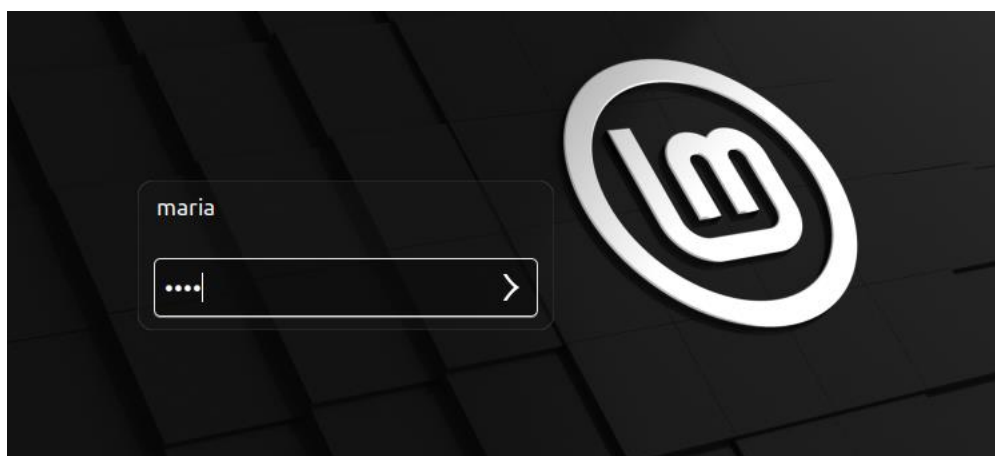


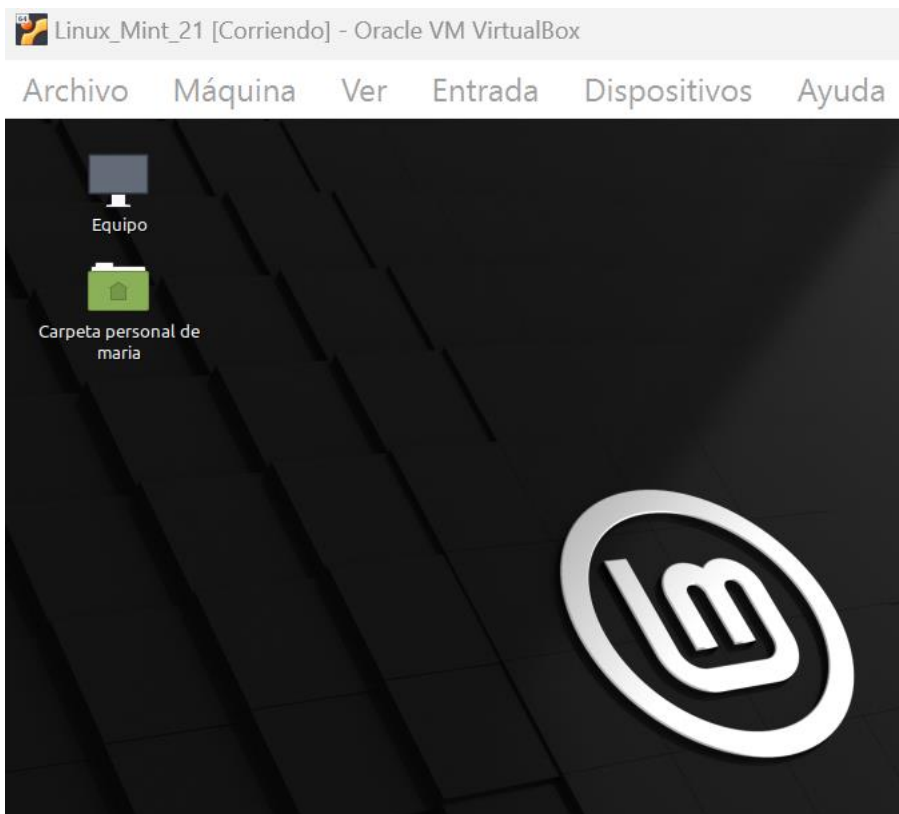
```
GNU nano 6.2 /etc/lightdm/lightdm.conf.d/70-linuxmint.conf
[SeatDefaults]
user-session=mate
allow-guest=false
greeter-hide-users=true
```

Ahora, sólo queda reiniciar el ordenador cliente para comprobar que todo funciona correctamente:



Primero tendremos que escribir el nombre de usuario de cualquier cuenta (local o LDAP) y después su contraseña.



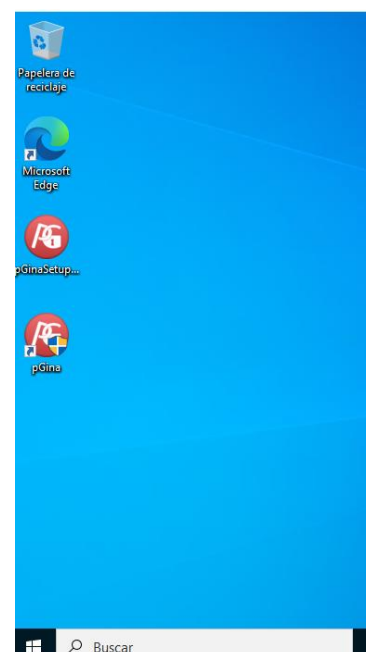


9. AUTENTIFICACIÓN CON LDAP (En la máquina cliente Windows 10).

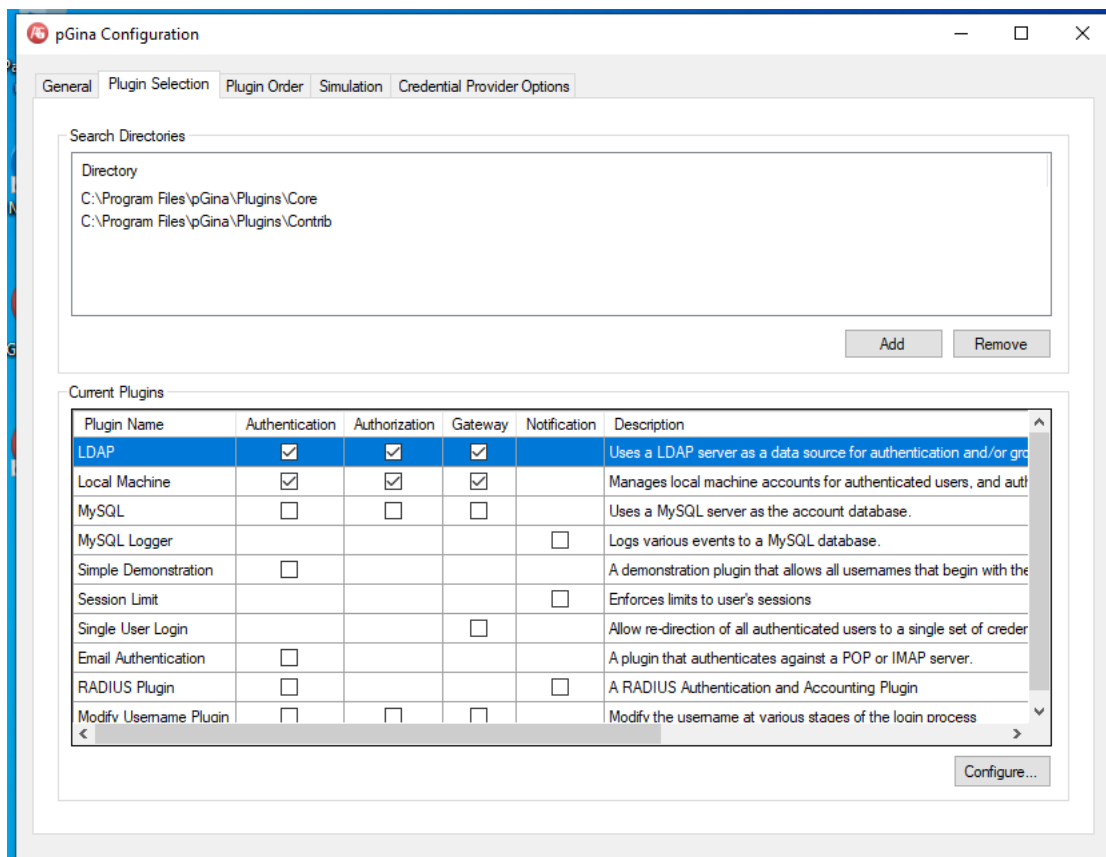
Necesitas instalar un software que nos permita integrar a Windows 10 en un servidor LDAP. Nosotros vamos a utilizar ***pGina***.

pGina es una aplicación de software de código abierto que permite reemplazar la pantalla de inicio de sesión predeterminada de Windows con una pantalla de autenticación personalizada. LDAP (Protocolo ligero de acceso a directorios) es un protocolo para acceder y mantener servicios de información de directorios distribuidos a través de una red IP.

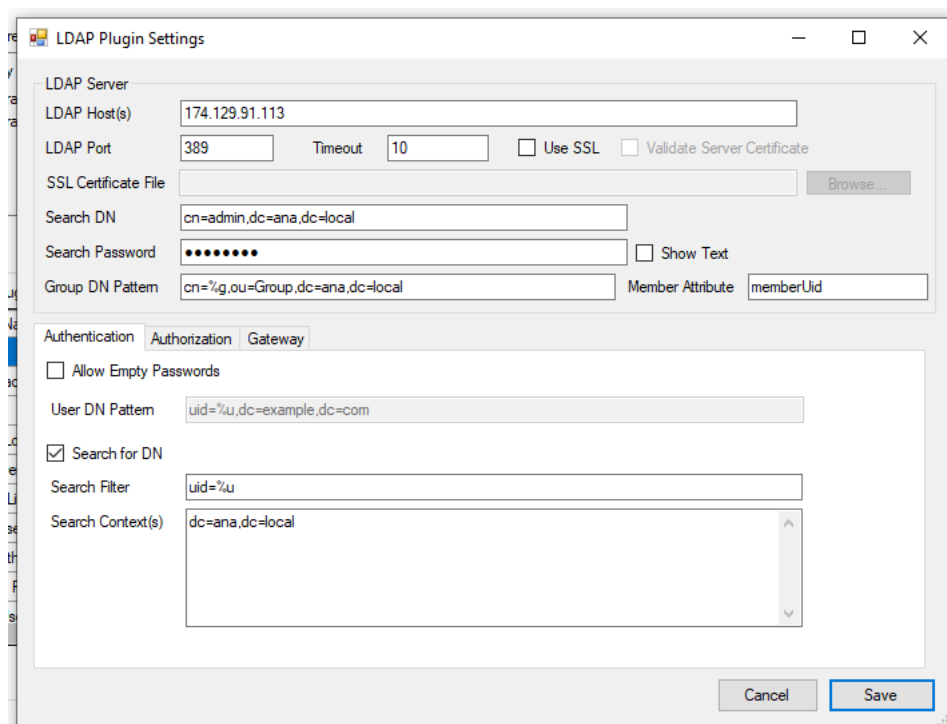
Para configurar pGina para usar LDAP, deberá instalar un complemento LDAP y configurarlo con la información del servidor LDAP adecuada. Por lo general, esto incluye la dirección del servidor LDAP, el número de puerto y las credenciales de un usuario con los privilegios adecuados para realizar operaciones de autenticación. Una vez que se configura el complemento LDAP, pGina lo usará para autenticar a los usuarios cuando inicien sesión en la computadora con Windows.



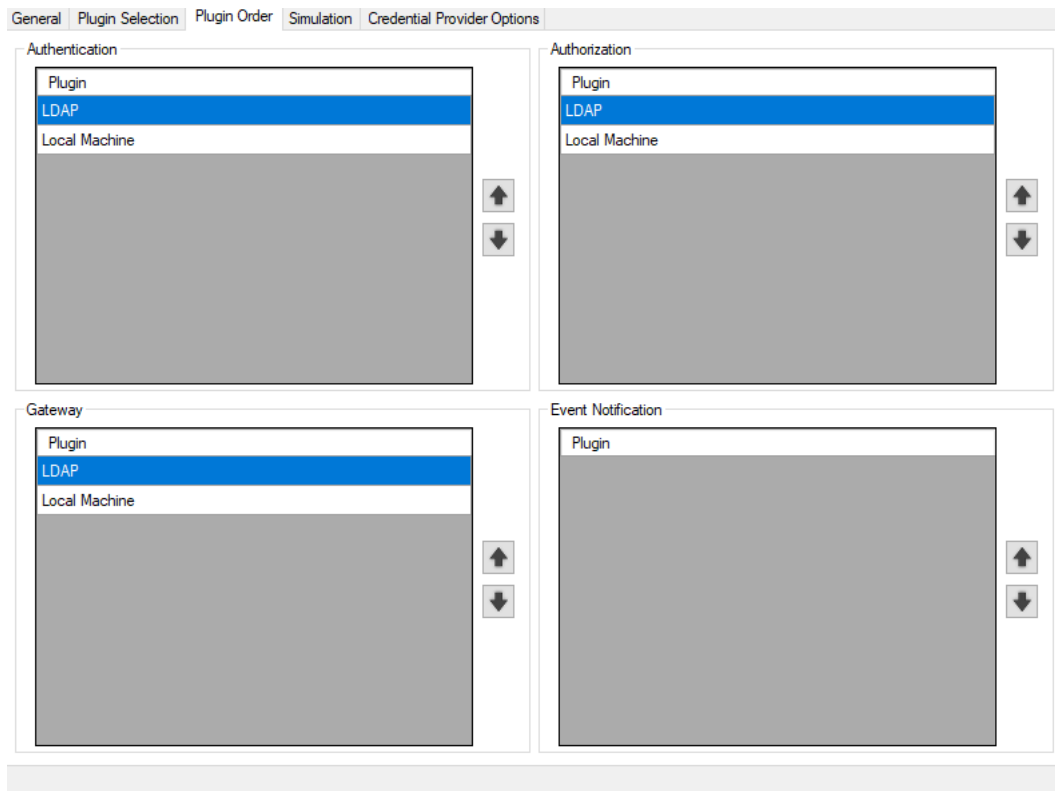
Abrimos la aplicación y realizamos las siguientes configuraciones.



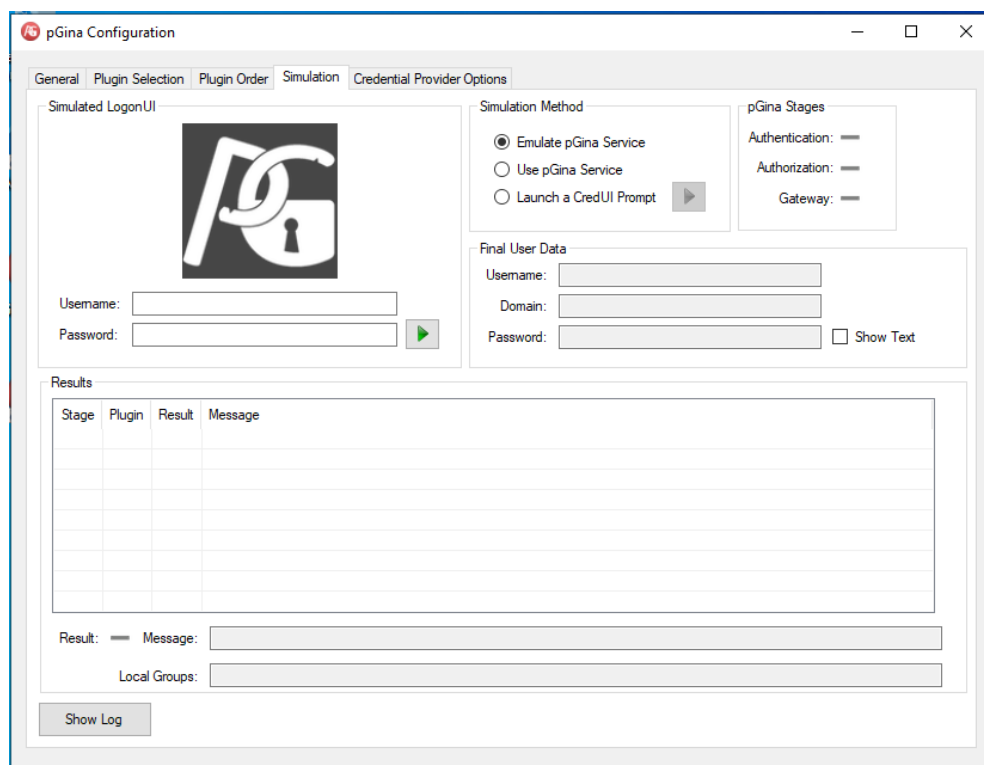
En la pestaña **“Plugin Selection”** marcamos todas las opciones de LDAP y de Local Machine. Luego pulsamos **Configure...**



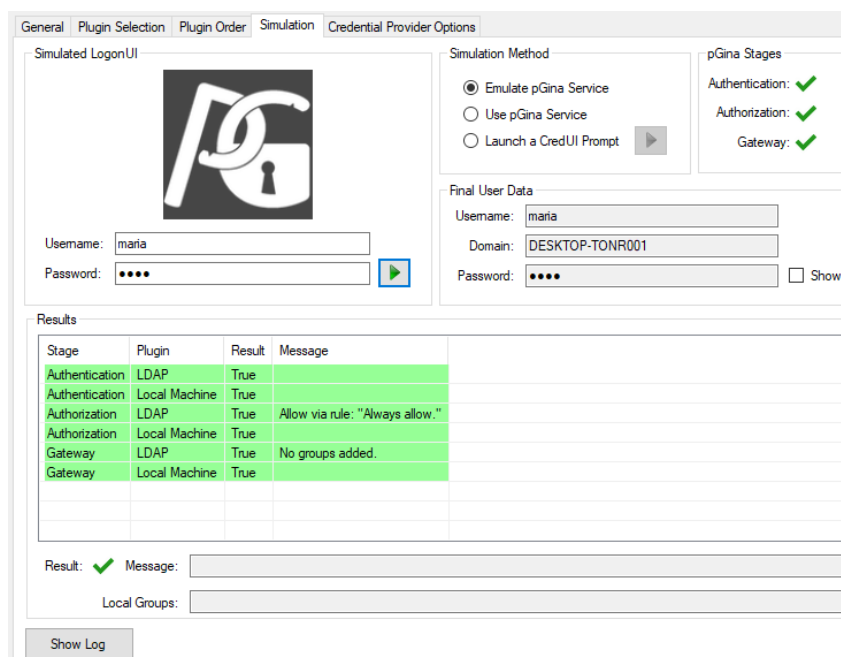
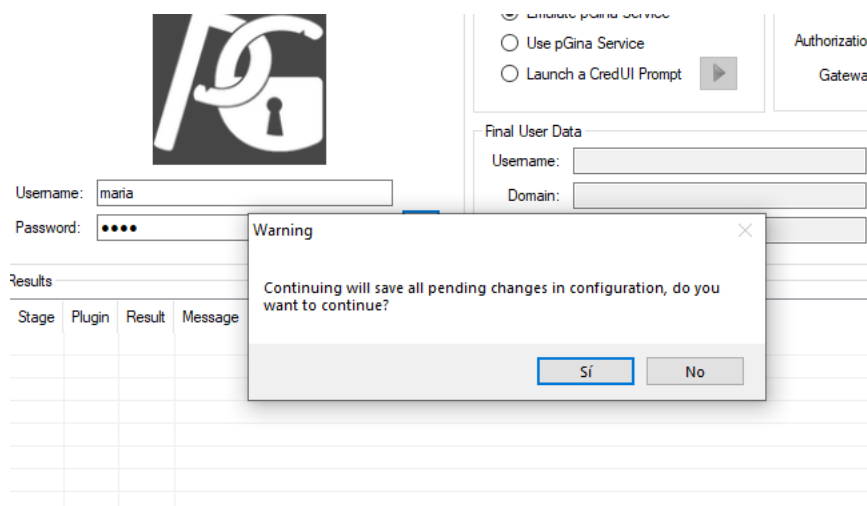
Ahora indicamos la IP del servidor LDAP, nuestro DN, la contraseña de un usuario del dominio y abajo configuramos el *Search Filter* y *Search Context(s)* y pulsamos Save.



En la pestaña *Plugin Order* colocamos LDAP el primero en ambos *Plugin*.



En la pestaña *Simulation* insertamos un usuario del dominio y su contraseña y pulsamos en la flecha verde:



Ahora pulsamos en *Apply* y luego en *Save & Close*. Ahora cerramos sesión y podemos comprobar que ya podemos loguearnos con un usuario del dominio.

